MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ

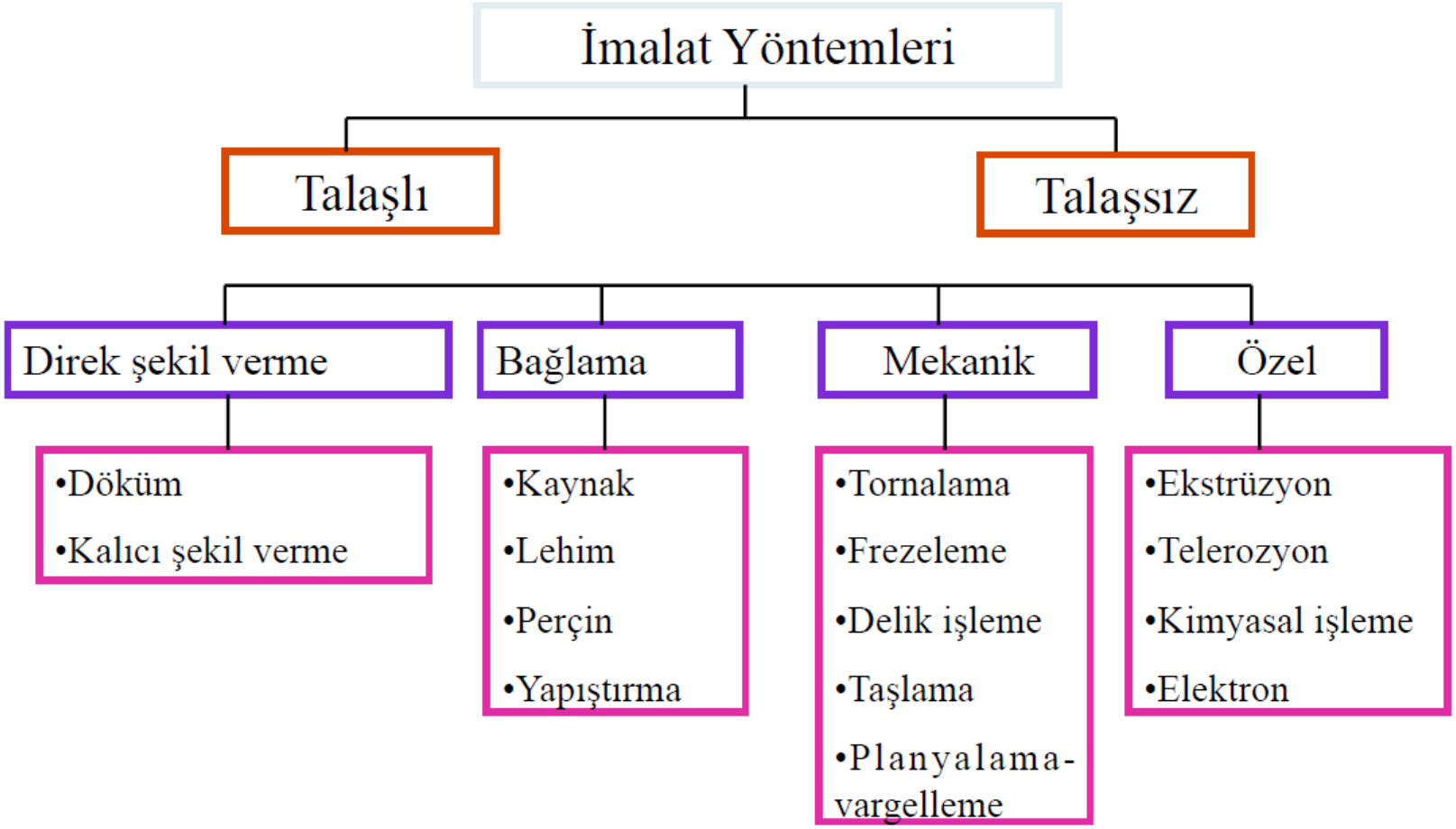
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

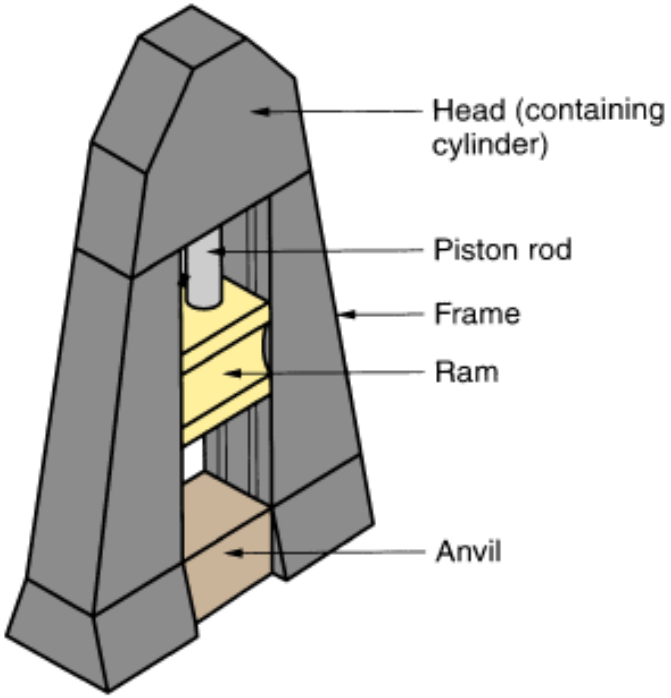
- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- *Makine Elemanları*
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- *İmal Usulleri (döküm)*
- ***İmal Usulleri (plastik şekil verme)***
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

- ***İMALAT YÖNTEMLERİ***



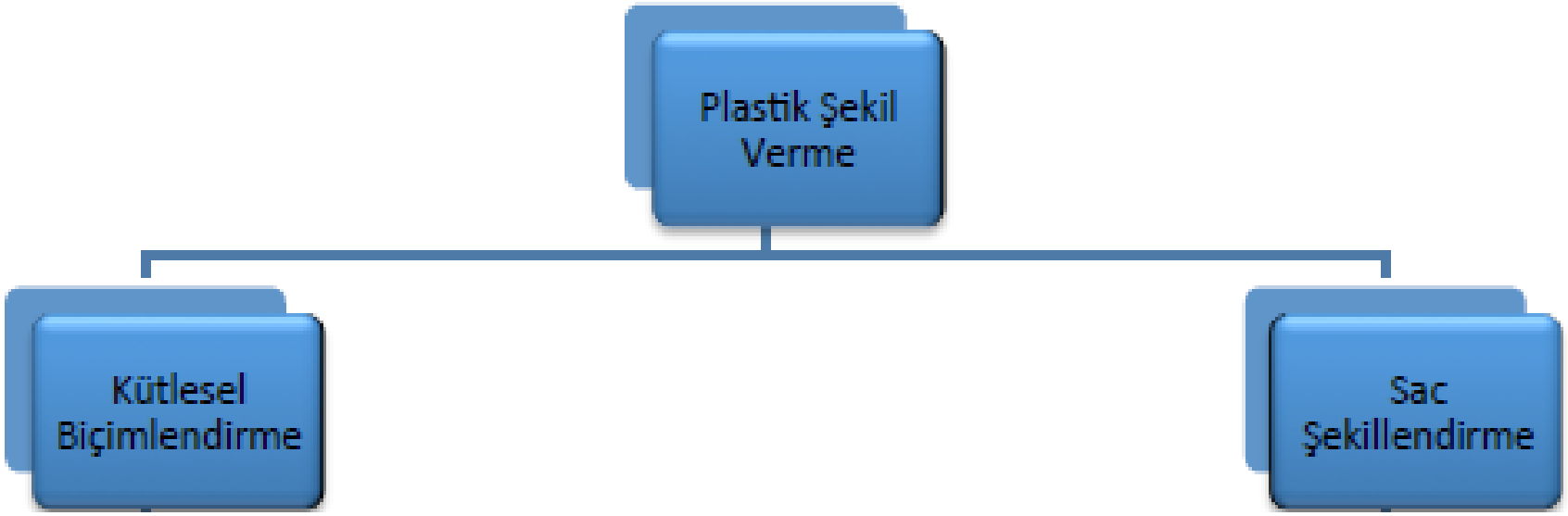
- ***PLASTİK ŞEKİL VERME***

Plastik Şekil Verme (PŞV) metallere katı halde iken hacimleri sabit kalacak şekilde herhangi bir kırılma olmadan elastik sınırların üzerinde bir gerilme uygulayarak yapılan bir üretim yöntemidir.



Plastik şekil vermede genellikle bası gerilmeleri kullanılır. Malzemeye şeklini veren aparatlar kalıp olarak adlandırılır.

- ***PLASTİK ŞEKİL VERME***



1. Dövme
2. Haddelme
3. Ekstrüzyon
4. Tel çekme

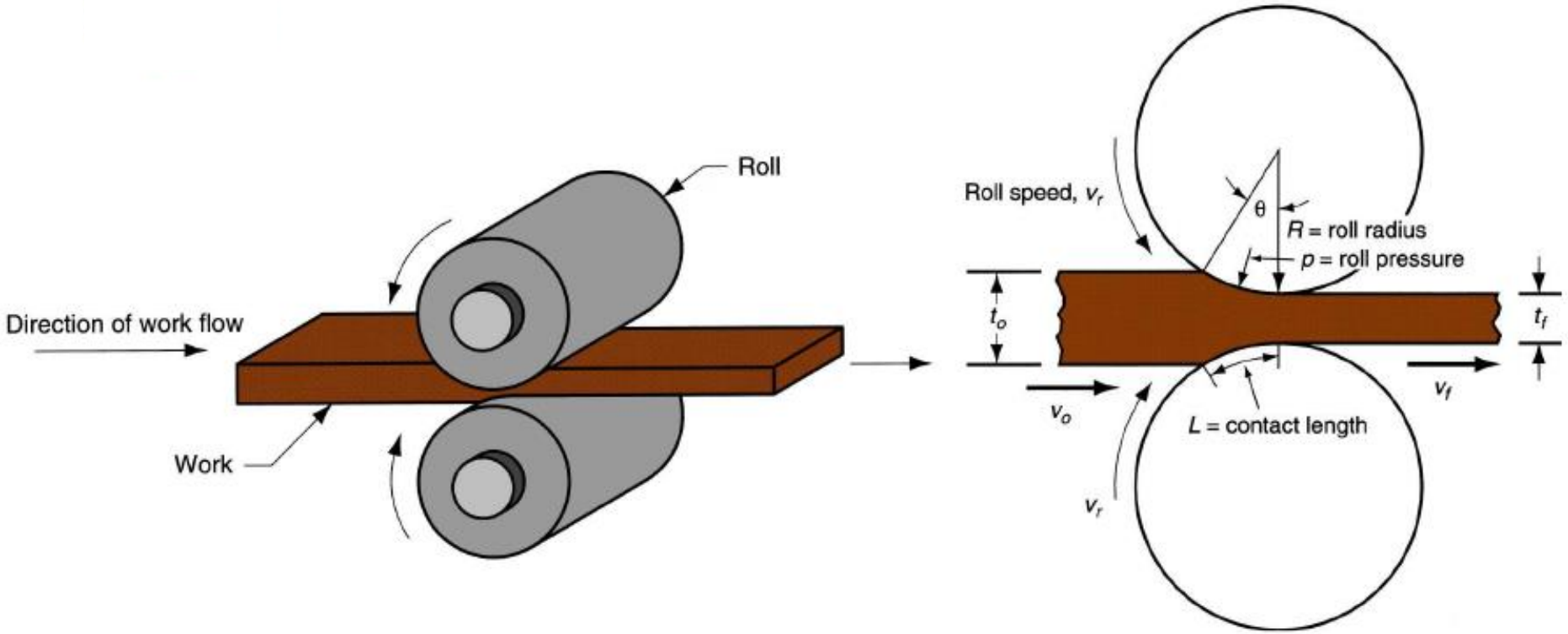
1. Eğme
2. Derin çekme
3. Germe
4. Kesme

HADDELEME

(Roll Forming)

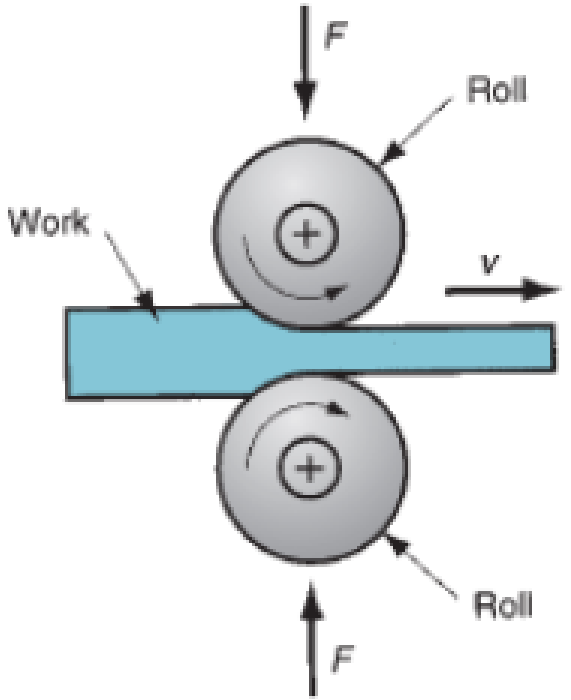
- ***HADDELEME***

Malzeme eksenleri etrafında dönen iki merdane arasında geçirilerek yapılan plastik şekli verme işlemidir. Merdaneler aynı hızla birbirlerine zıt yönde dönerler. Malzemede deformasyon; sıkıştırmayı sağlayan basma kuvveti ve malzeme ve merdaneler arasında sürtünme ile oluşan yüzey kayma gerilmesi ile sağlanır. Sürtünme kuvveti aynı zamanda malzemenin ilerlemesini sağlar.



- ***HADDELEME***





- ***HADDELEME***

Dökümle üretilen ilk ürün = İNGOT



Çelik İngotlar

1x1x1,5 m



Paslanmaz Çelik İngotlar

- ***HADDELEME***

İngotların haddelenmesi sonucu elde edilen ürünler:



SLAB

En: 60x150

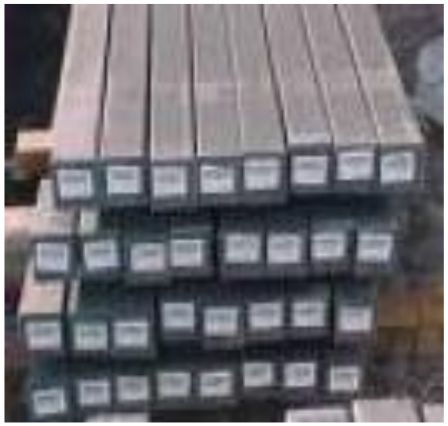
Kalınlık: 5-25 cm



BLOOM

Kesit max: 30x30

min: 15x15



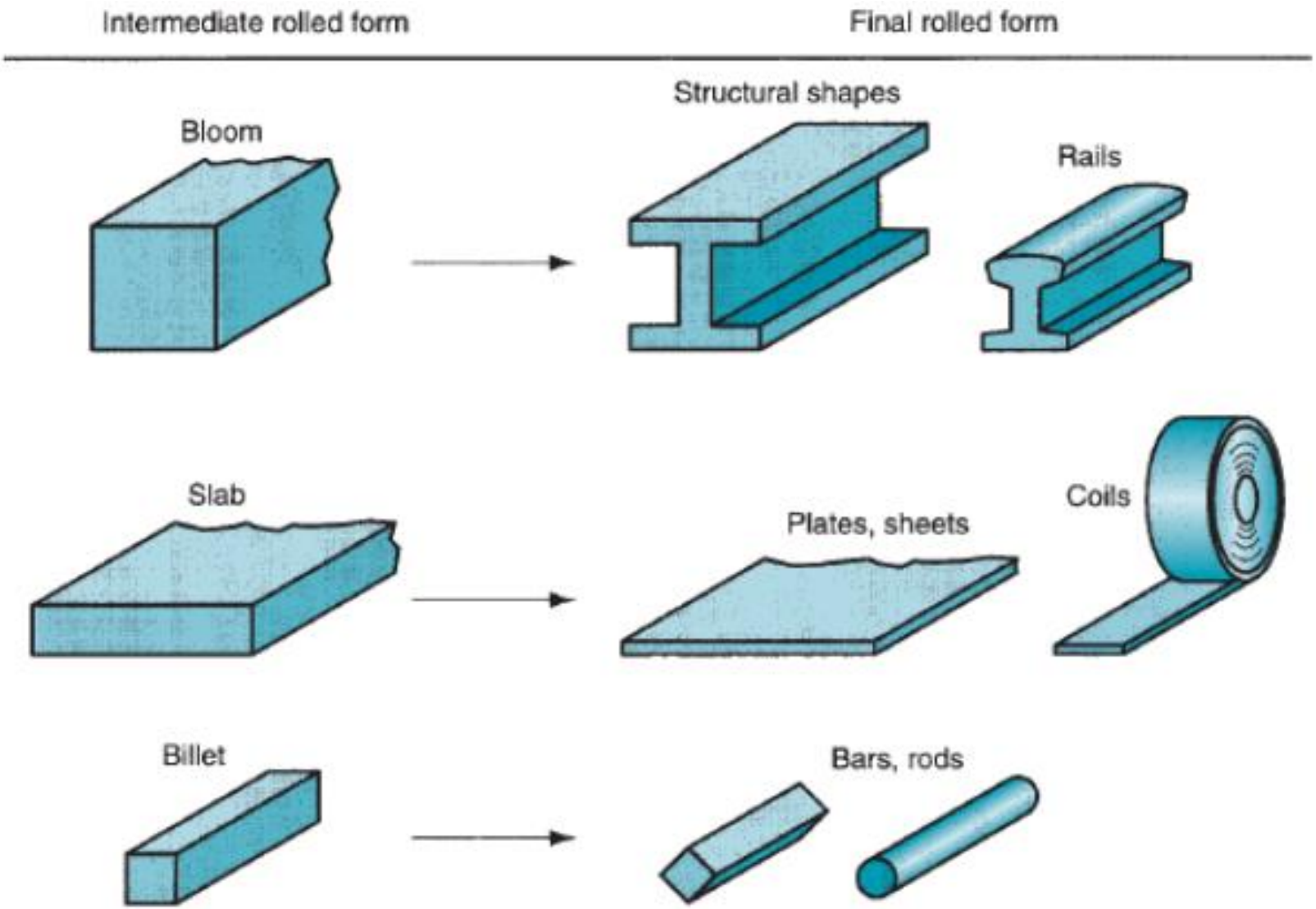
BILLET (Kütük)

Kesit max: 15x15

min: 5x5

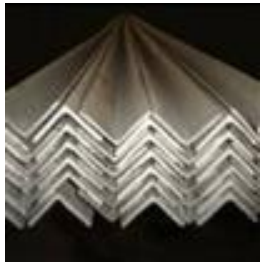
- ***HADDELEME***

Haddeleme başlangıç ve bitiş formlarına örnekler



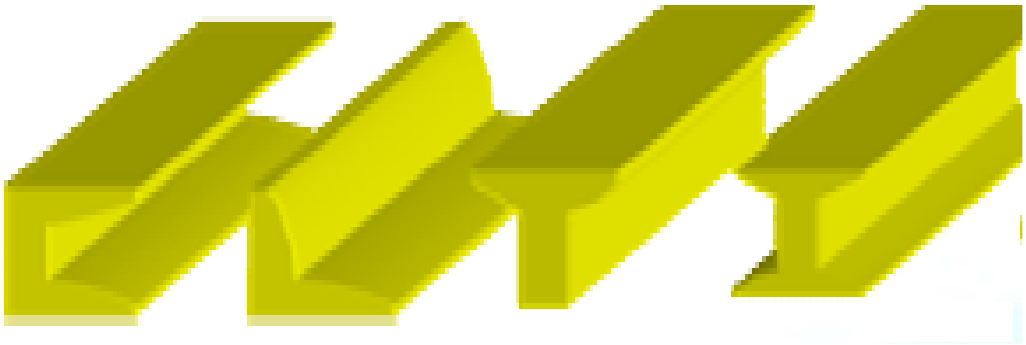
- ***HADDELEME***



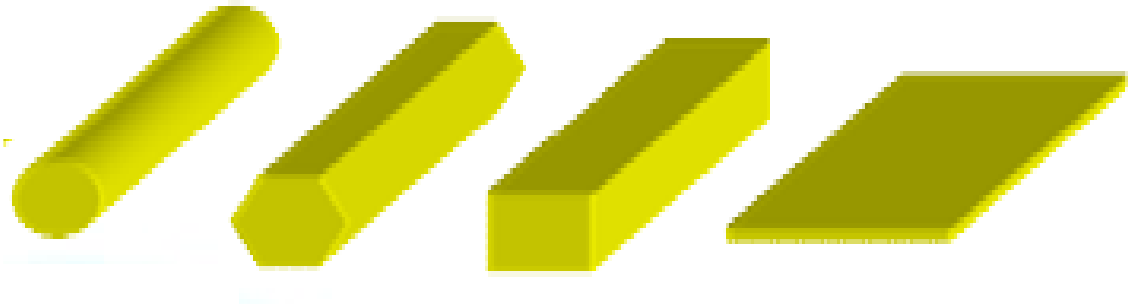




Haddeleme ile üretilen çeşitli profiller:



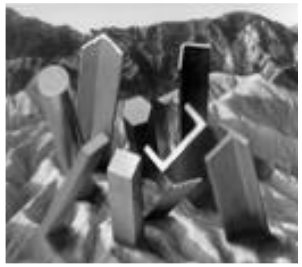
E-Profil ***Köşebent*** ***T-Profil*** ***I-Profil***



Yuvarlak ***Çokgen*** ***Kare*** ***Yassı***

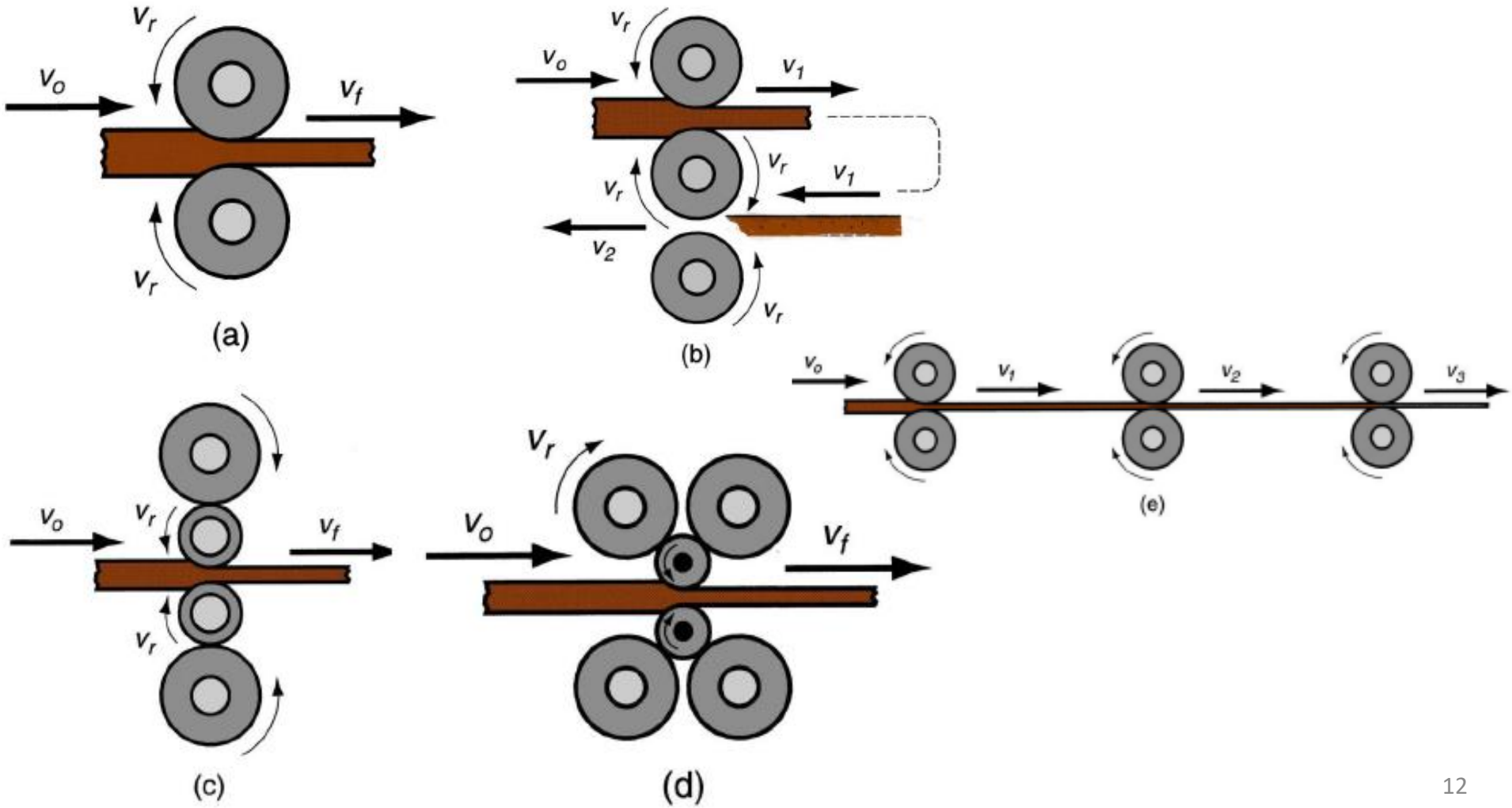






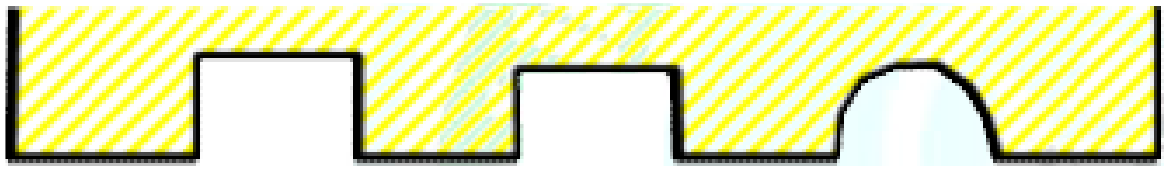
- ***HADDELEME***

Merdaneler, istenilen özellikte ürünleri elde edebilmek ve seri imalat için aşağıda gösterilen şekillerdeki gibi düzenlenebilir

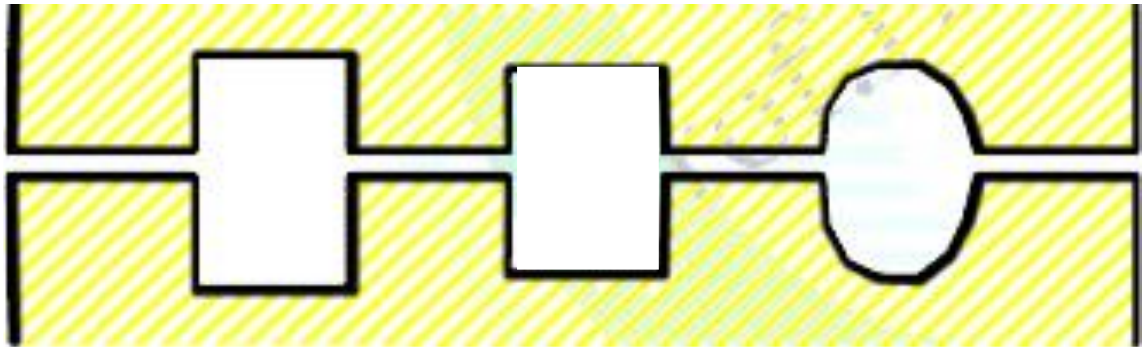


- ***HADDELEME***

Kalibre: Merdanenin yüzeyine açılmış uygun profiller

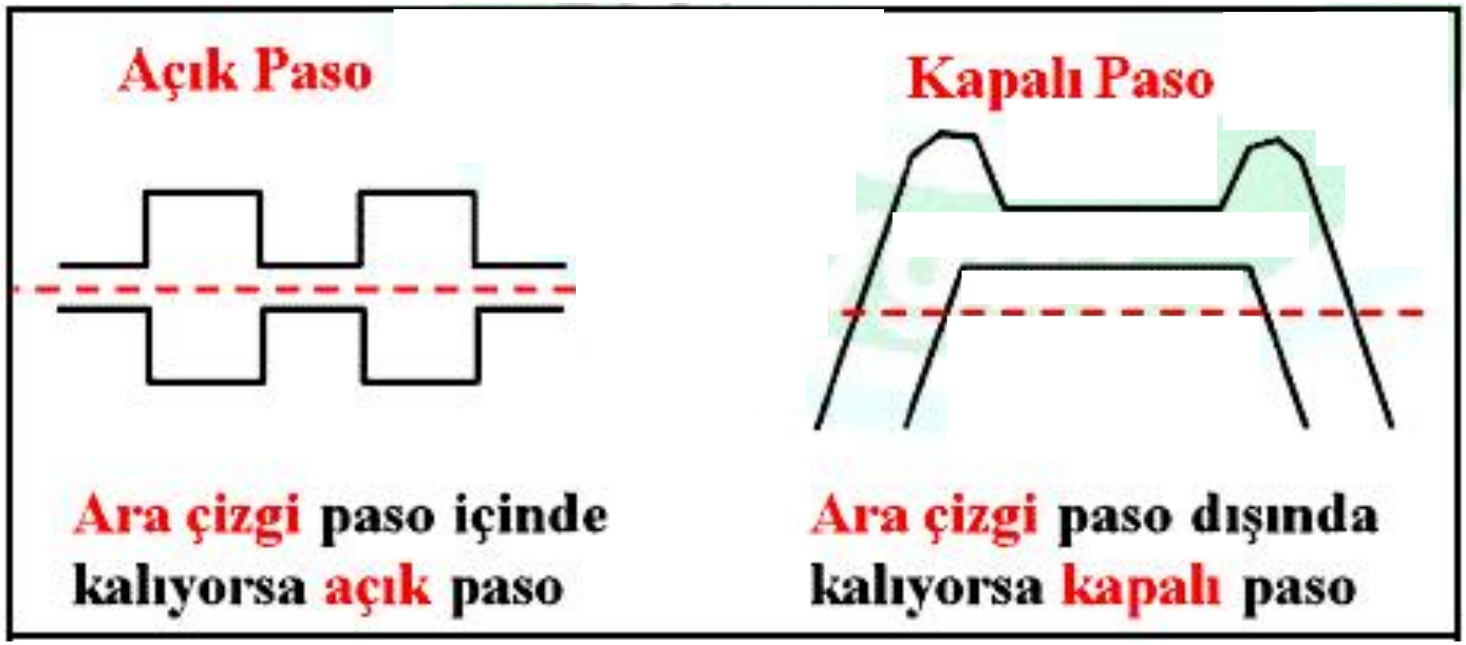


Paso: Karşılıklı iki merdane bir araya geldiğinde ortaya çıkan şekil

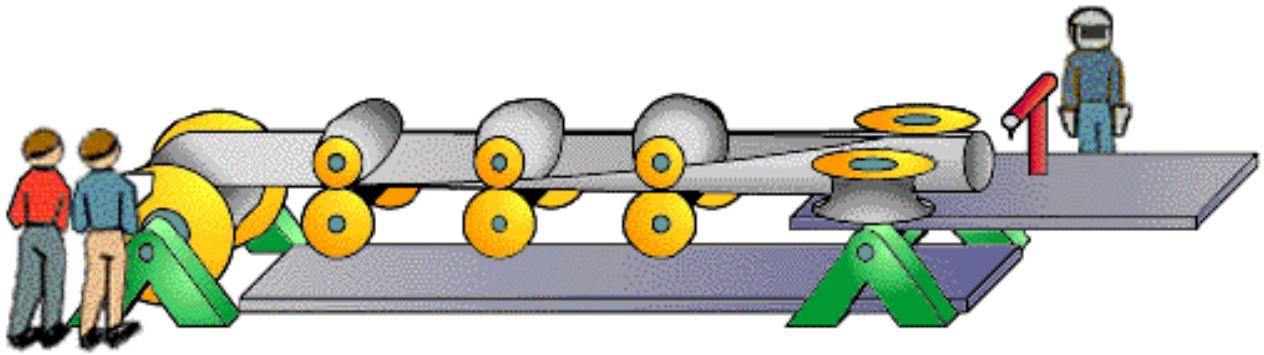


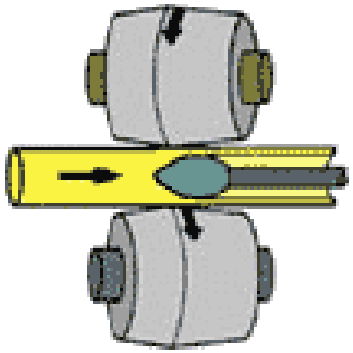
- ***HADDELEME***

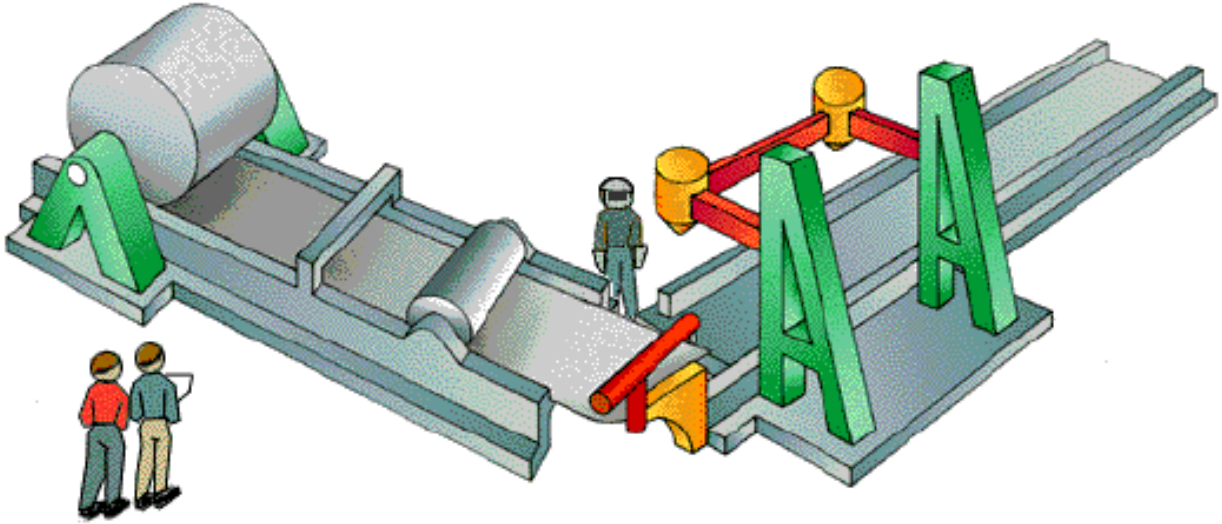
Açık Paso - Kapalı Paso

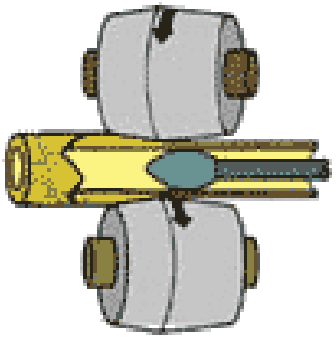


- ***BORU ÜRETİMİ***

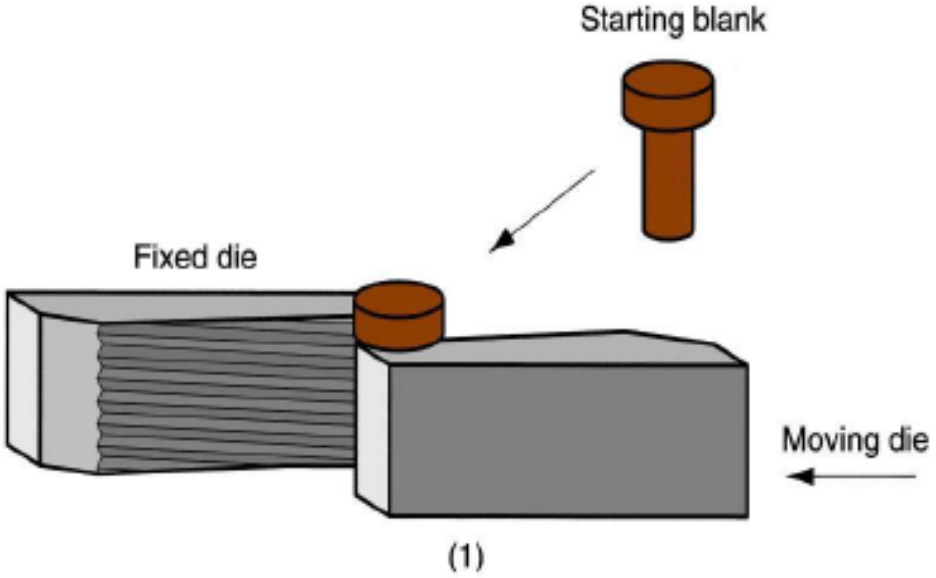


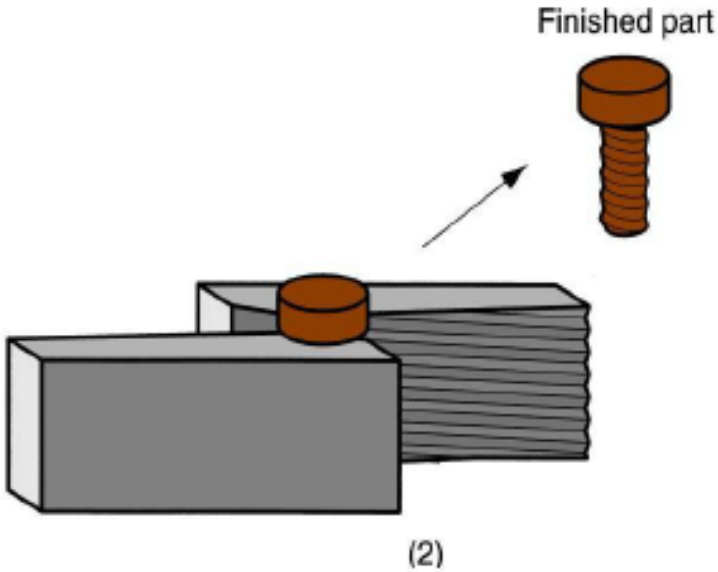


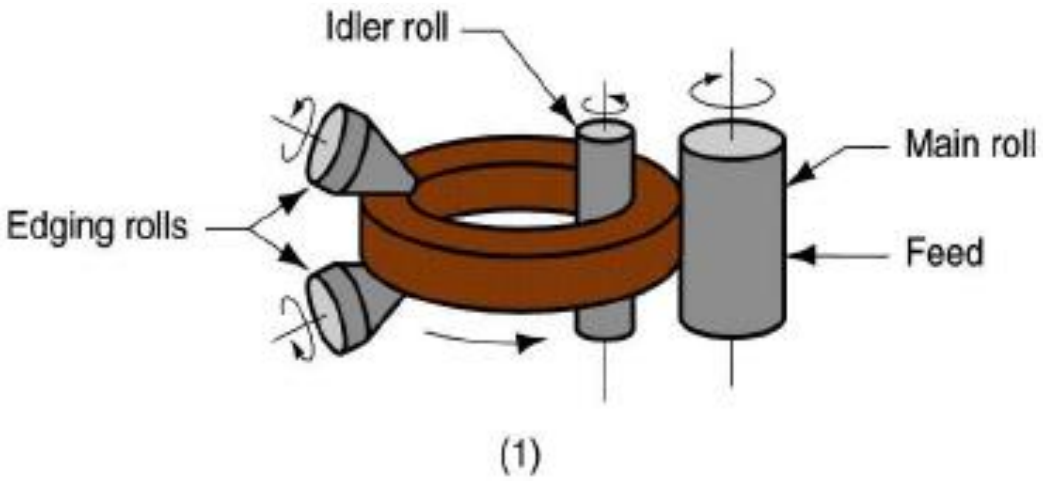


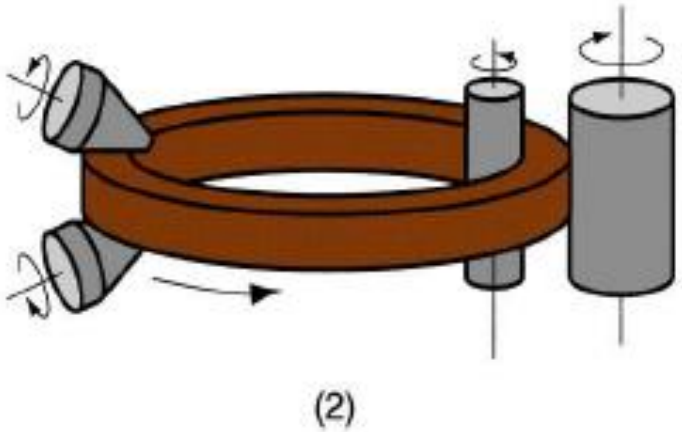


- ***HADDELEME***


Starting blank
Fixed die
Moving die
(1)


Finished part
(2)


Idler roll
Main roll
Edging rolls
Feed
(1)

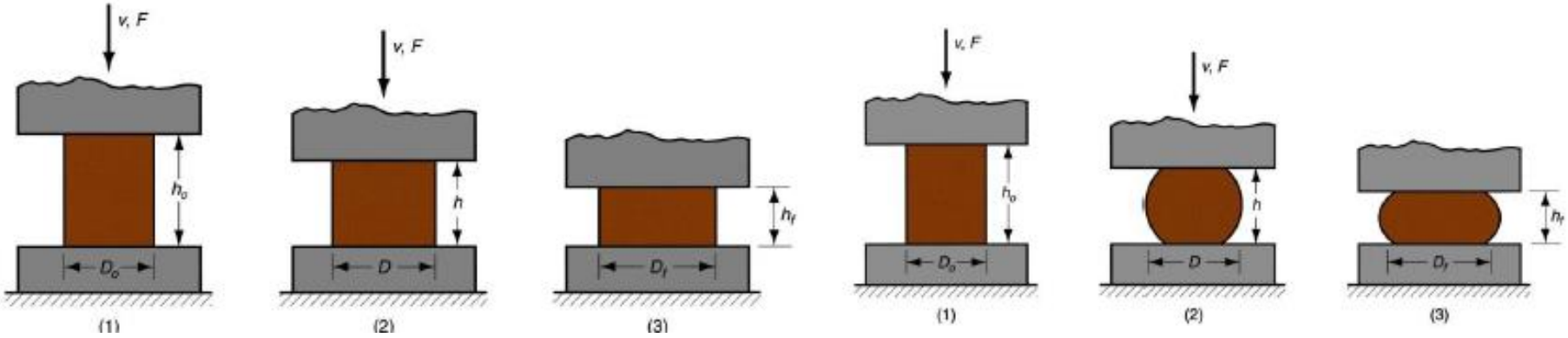

(2)

DÖVME

(Forging)

- ***DÖVME (Forging)***

Dövme, darbe ve basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlayarak, metale istenilen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla uygulanan plastik şekil verme işlemidir. Dövme işleminin çoğu sıcak yapılır.



- ***DÖVME (Forging)***

Yalnızca basma kuvvetlerinin etkisi altında genellikle **sıcak**, **yarı sıcak** veya **soğuk** olarak parçaya plastik şekil verme işlemine **dövme** (**forging**) denir.Birçok parça yüksek mukavemet istendiğinde dövme yoluyla şekillendirilir.





- ***DÖVME (Forging)***

Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. **Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler, el aletleri, hava taşıtı parçaları** dövme yolu ile üretilen elemanlardır. Dövme SICAK veya SOĞUK olarak yapılır.







- ***SICAK VE SOĞUK DÖVME (Hot and cold forging)***

Sıcak dövme : Daha az kuvvete ihtiyaç duyar, fakat parça ölçüleri yeteri hassaslıkta elde edilemez . Büyük ebatlı parçalar bu yolla daha kolay dövülür.Yüzey pürüzlülüğü de iyi değildir.Çünkü yüzeyde oksit içerirler.

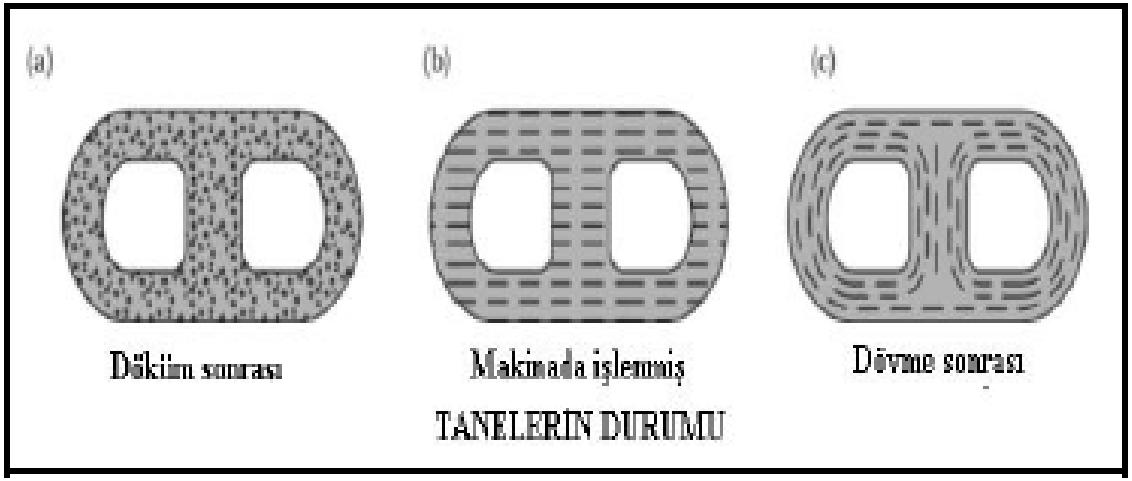


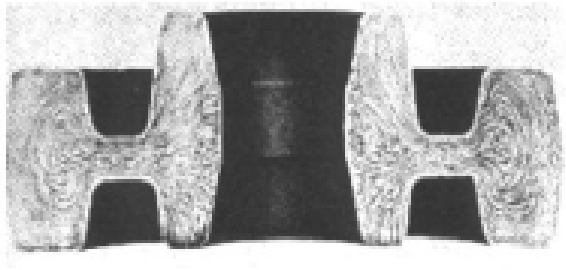
Soğuk dövme : Daha büyük kuvvete ihtiyaç duyar, sünek malzeme ister.Parça boyutları çok iyi çıkar. Orta ve küçük ebatlı parçalar soğuk olarak dövülür. Yüzey pürüzlülüğü iyidir.



- ***DÖVMEDE TANE YAPISI***

Dövme ile,yüksek mukavemet,tokluk elde edilir. Kontrollü bir tane akışı elde edilir. Dövülen parçaların çoğu sonradan işlenir veya ısıl işleme tabi tutulur.





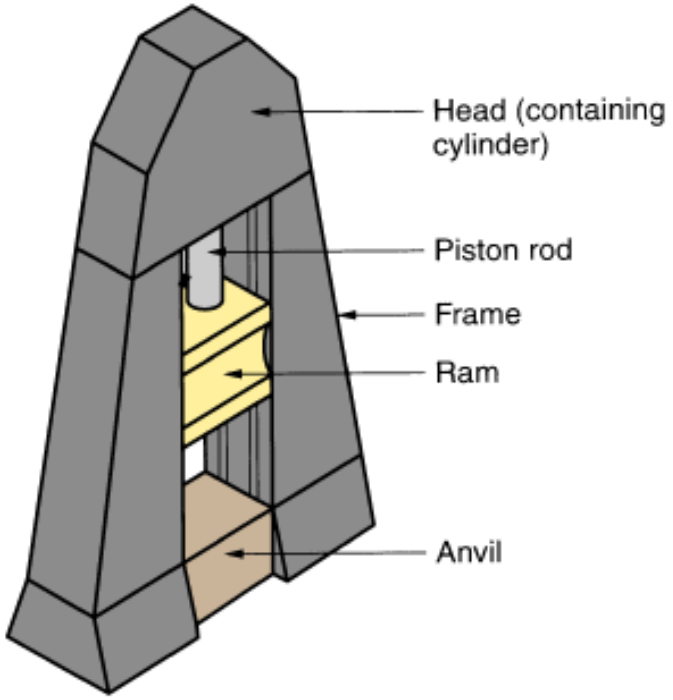
Sıcak dövmede tanelerin durumu

- ***DÖVME***

Dövme ile şekillendirmede presler veya şahmerdanlar kullanılır.

Şahmerdanla dövmede, plastik şekillendirme iş parçasının yüzeyine uygulanan darbelerle gerçekleştirilir.

Presle dövmede ise, malzemenin plastik şekil değiştirmesi statik basma kuvvetleri atında ve nispeten daha yavaş hızlarda yapılır.



- ***DÖVME***

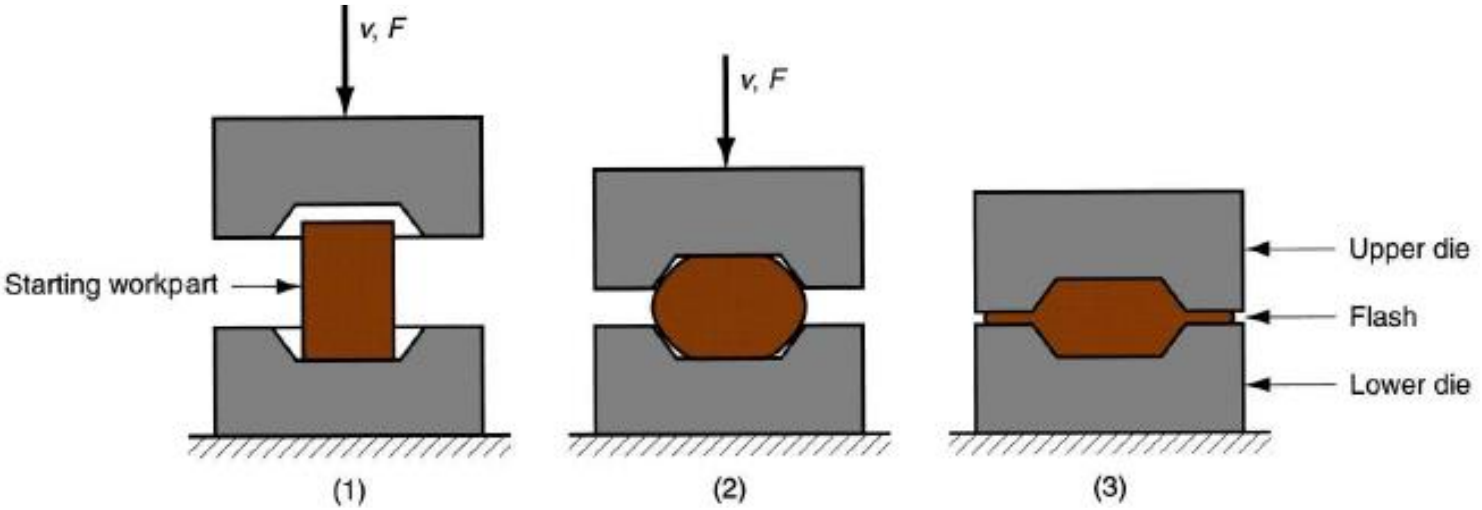
İş parçasına örs, çekiç, pres veya şahmerdan ile uygulanan kuvvetle dövme, yığma tesiri altında şekil vermeye 'açık kalıpta dövme' adı verilir.

Serbest dövme ve basma pahalı bir usuldür. Bununla beraber bu işleme esnasında malzemelerin özellikleri iyileştiğinden, bazı hallerde diğer şekil verme usullerine tercih edilir.Bu usulle imal edilecek olan parçaların mümkün olduğu kadar basit ve sayıları az olmalıdır. Karışık şekilli parçaların bu nedenle imali güç ve bazı hallerde de imkansızdır. Sürtünmeli ve sürtünmesiz olarak iki türdür.

- ***KAPALI KALIPTA DÖVME-ÇAPAKLI***

Malzeme arzu edilen parçanın şekline sahip kalıplarda yapılır. Kapalı kalıpta dövme esnasında malzeme bira fazla konur ve çapak oluşur. Çapağın iki görevi vardır; 1. Fazla malzemenin çıktığı emniyet valfi, 2. Uygun basınç ayarlanarak en ince kesitlerin doldurulabilmesidir. Kapalı kalıpta çapaklı dövmenin avantajları;

- Yüksek imalat hızı
- Daha az malzeme kaybı
- Daha yüksek mukavemet
- Metalde tercihli yönlenme



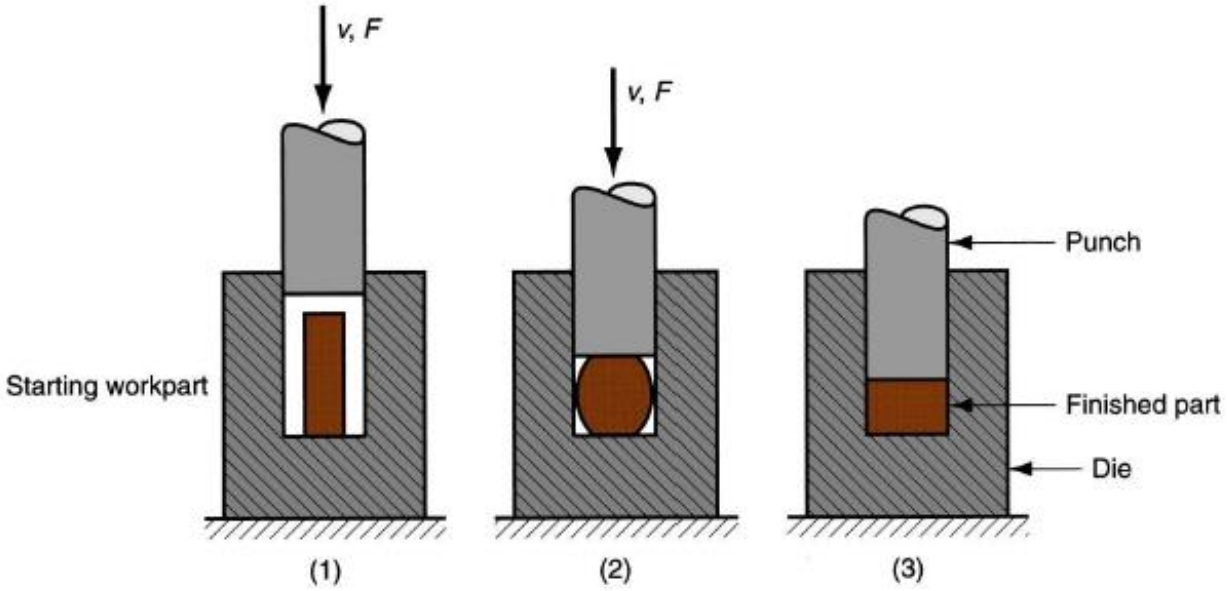
- ***KAPALI KALIPTA HASSAS DÖVME-ÇAPAKSIZ (Precision forging)***

Bu dövmenin özelliği asla **ΔV** hacmini kabul etmemesidir. Çapaklı dövme sonrası kalan **V** hacmi çok iyi ayarlanmalıdır. Dövmeden sonra makinede işlem gerektirmeyebilir.

Kalıp hacmi kadar malzeme konması gerekir. Özellikle kompleks geometrilere bu yöntemle şekil verilir.









- ***KAPALI KALIPTA SOĞUK YAPILAN HASSAS DÖVME (Damgalama – Stamping = Coining)***

Bu dövmenin özelliği paralar madalyalar ve küçük kabartma parçalarının genellikle **soğuk** olarak kapalı bir kalıpta hassas olarak dövülmesidir. Malzemeye akma mukavemetinin **5-6** katı kuvvet uygulanır. **Çok ince detaylar** elde edilir. **Yağ kullanılmaz**.





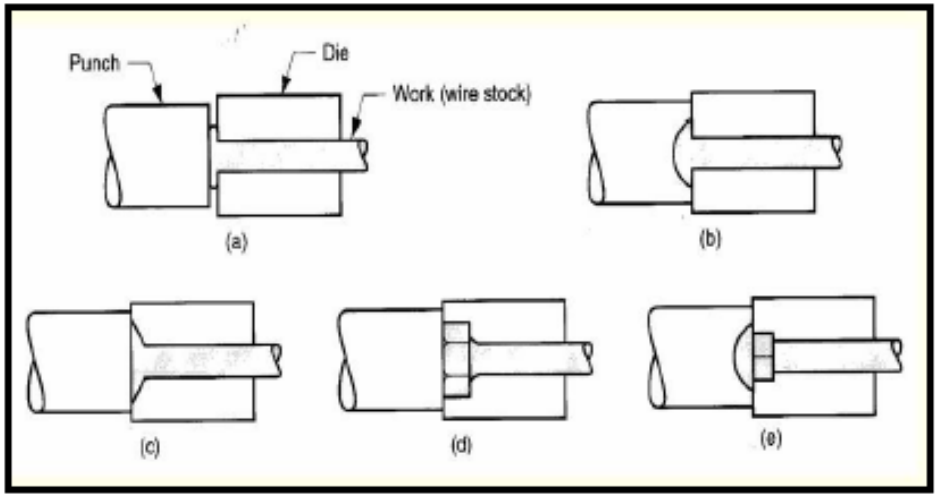
- ***YIĞMA DÖVME (Upset forging – Cold heading forging)***

Bu dövmenin özelliği, kapalı kalıpla yatay preslerde işlemin yapılmasıdır. Cıvata, perçin,çivi, vida,çubuk gibi başı yığma ile şekillendirme gerektiren parçalara uygulanır.

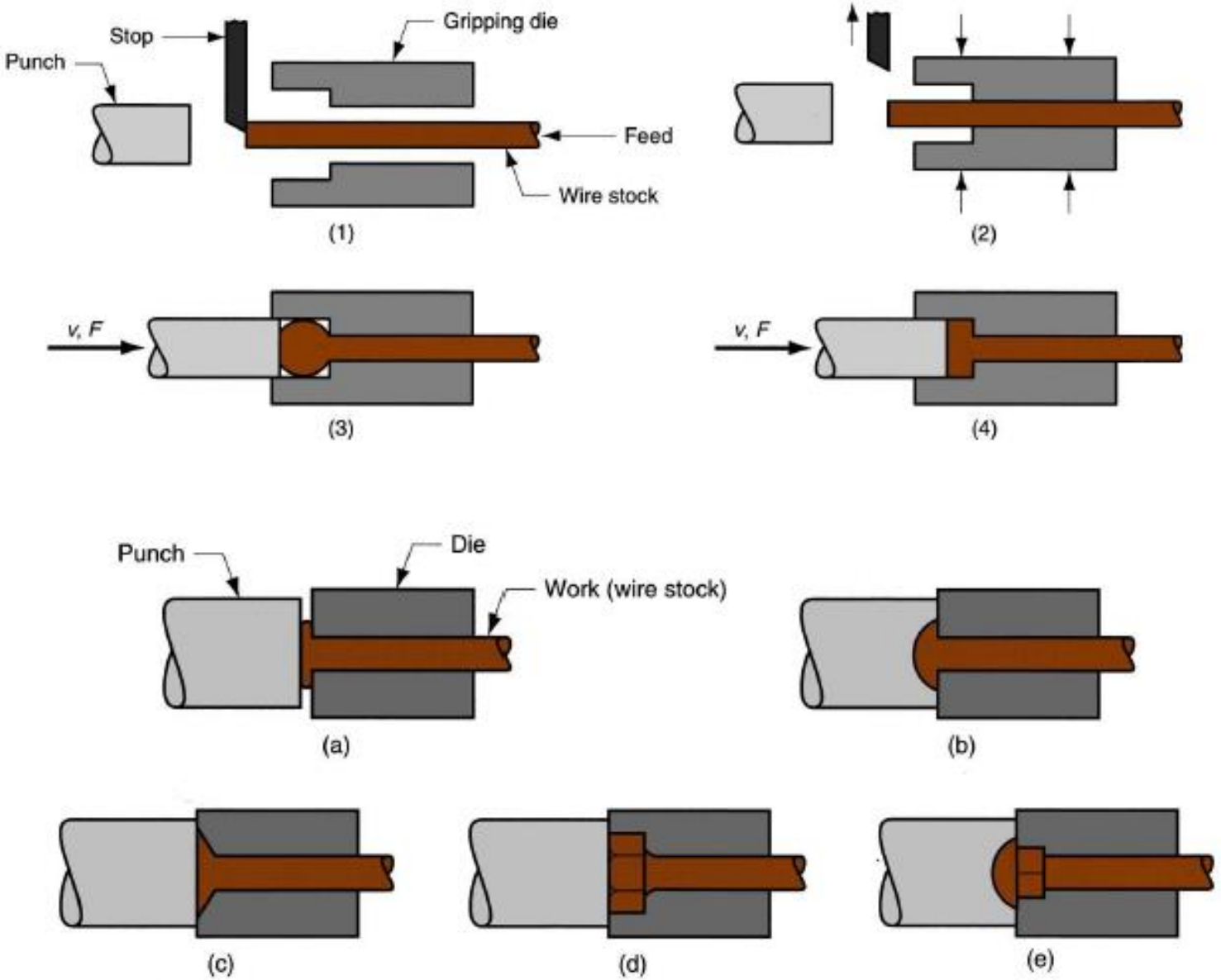




Farklı geometrilerdeki cıvata, perçin,çivi, vida,çubuk gibi başı yığma ile şekillendirme gerektiren parçalara uygulanır.



- ***DÖVME İLE ŞEKİL VERME***

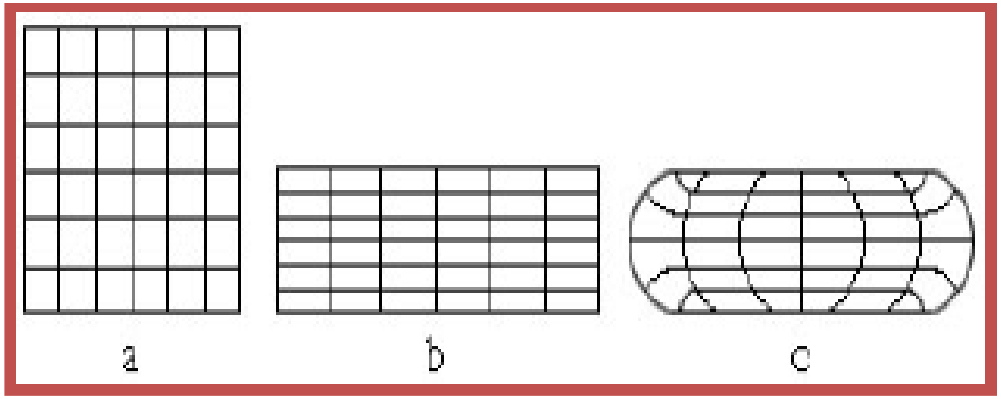


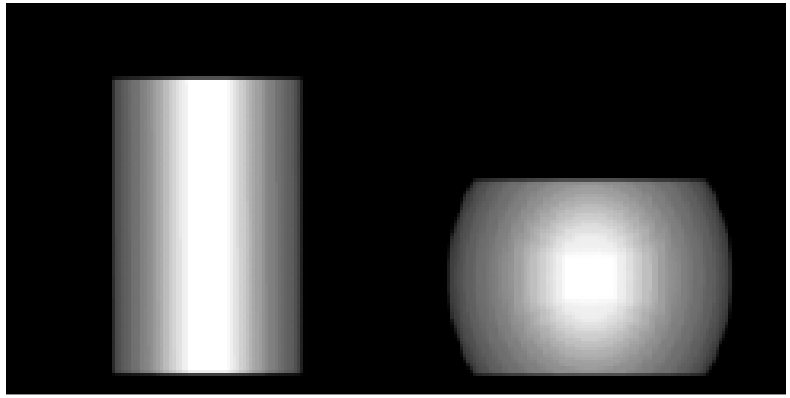
- ***FIÇILAŞMA OLAYI***

Fıçılaşma dövülen parçanın bombeleşmesidir. İki nedenle meydana gelir.

a. **Sürtünme:** Dövülen parça alt ve üst kalıpla temas halinde olduğundan temas eden yerlerde malzeme kolay akamaz orta kısmı daha kolay akar.

b. **Sıcaklık Farkı:** Tav fırınından çıkan parça kalıp içine konulur. Değen kısımlarda ısı kaçışı hızlı olur. Parçanın ortası hala sıcaktır. Bu sıcaklık farkından malzemenin ortası kolay akar kenarlar zor akar.

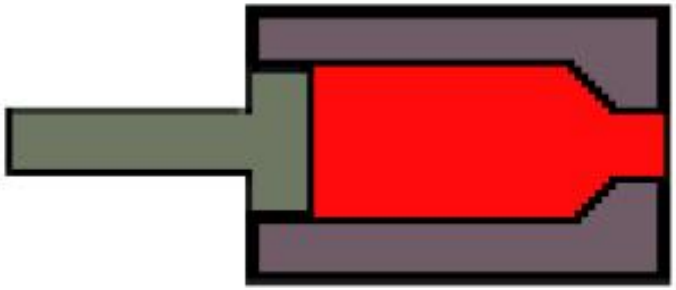


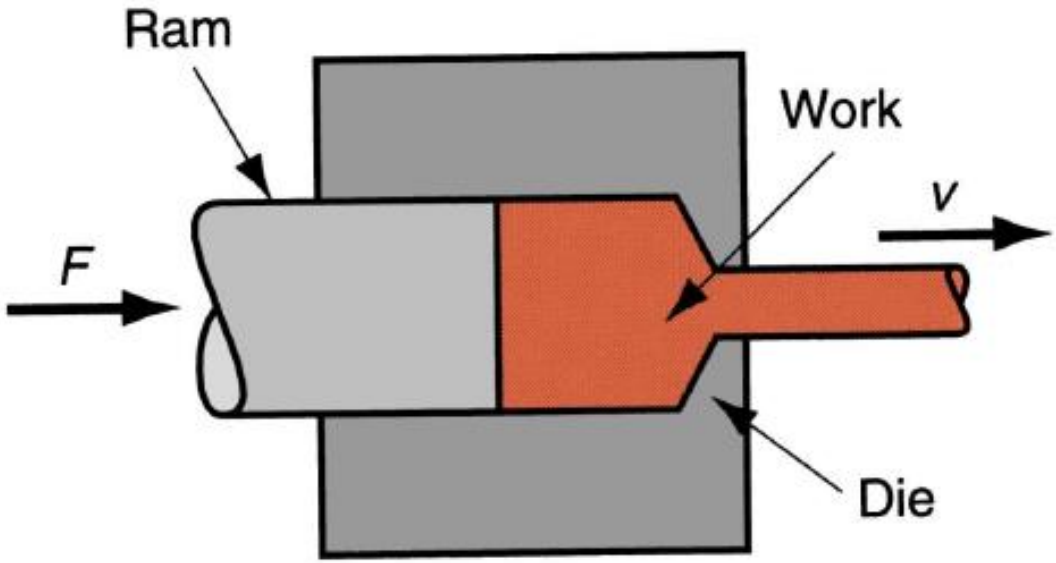


EKSTRÜZYON

- ***EKSTRÜZYON***

Silindirik bir metal bloğun (takoz) bir alıcı (kovan) içinde büyük bir kuvvetle sıkıştırılıp bir kalıptan geçirilerek kesit alanının küçültülmesi işlemidir. Bu yöntemle çubuk, boru ve şerit gibi düz ve uzun ürünler elde edilir. İşlem genelde sıcak yapılır. Ekstrüzyon işleminin en büyük avantajı, tek bir işlemde sağlanan büyük deformasyon oranlarına rağmen çatlama olasılığının çok az olmasıdır.





(c)

- ***EKSTRÜZYON***

EKSTRÜZYON İŞLEMİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER

1)-**kalıp açısı** (α)

2)-**extrüzyon hızı**

3)- **metal takoz sıcaklığı**

4)- **Yağlama** (μ)

- ***SICAK EKSTRÜZYON***

- Metal ve alaşımların coğu oda sıcaklığında veteri kadar sünek değildir.Bu yüzden sıcak extrüze edilirler
- Kuvvet ihtiyacı az olur.
- Kalıp aşınması artar.
- Isıtılan metal takozlarda **asındırıcı oksit filmi** oluşur.
- Ön levhaya hafif çap küçültmesi yaparak oksit problemi çözülür.
- Kalıplar çeliktendir.Omür artırmak için "**zirkonyum**" kaplanır.
- Yağlayıcı olarak "**cam**" kullanılır.

- ***SOĞUK EKSTRÜZYON***

- Sanki extrüzyon ile dövmenin birlikte yapıldığı bir islem gibidir.
- 40 mm den daha küçük metal takoz'ların extrüde edilmesi yapılır
- Şayet sürtünme ısısı rekristalizasyon sıcaklığına kadar ulaşmaz ve o sıcaklıkta kalmazsa pekleşme" olayı mekanik özellikleri iyileştirir.
- Son ürün boyutlarının toleransları iyidir.
- Oksit filmi oluşmaz
- Isıtma olmadığından daha az enerji harcanır.
- Yağlama bu işlemde önemli bir parametredir.

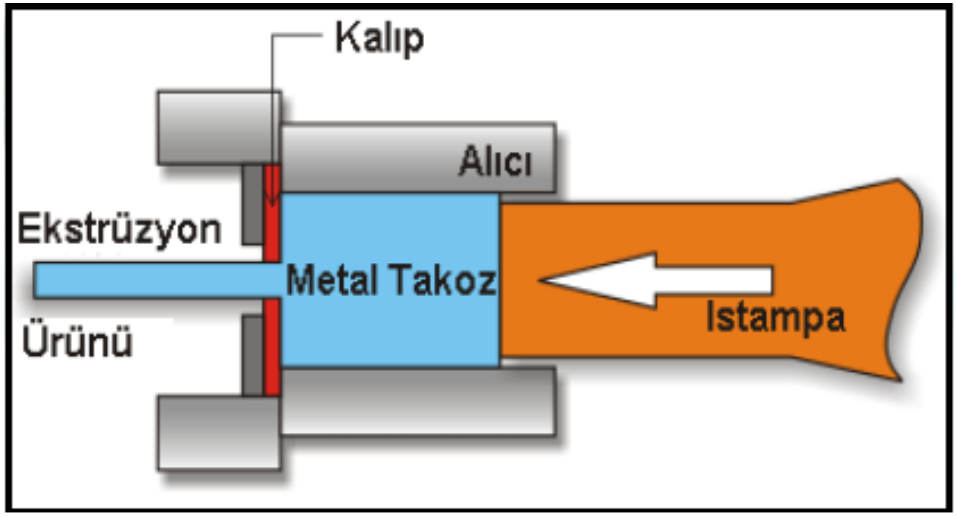
- ***EKSTRÜZYON YÖNTEMLERİ***

1)- Direkt extrüzyon

2)- Indirekt extrüzyon

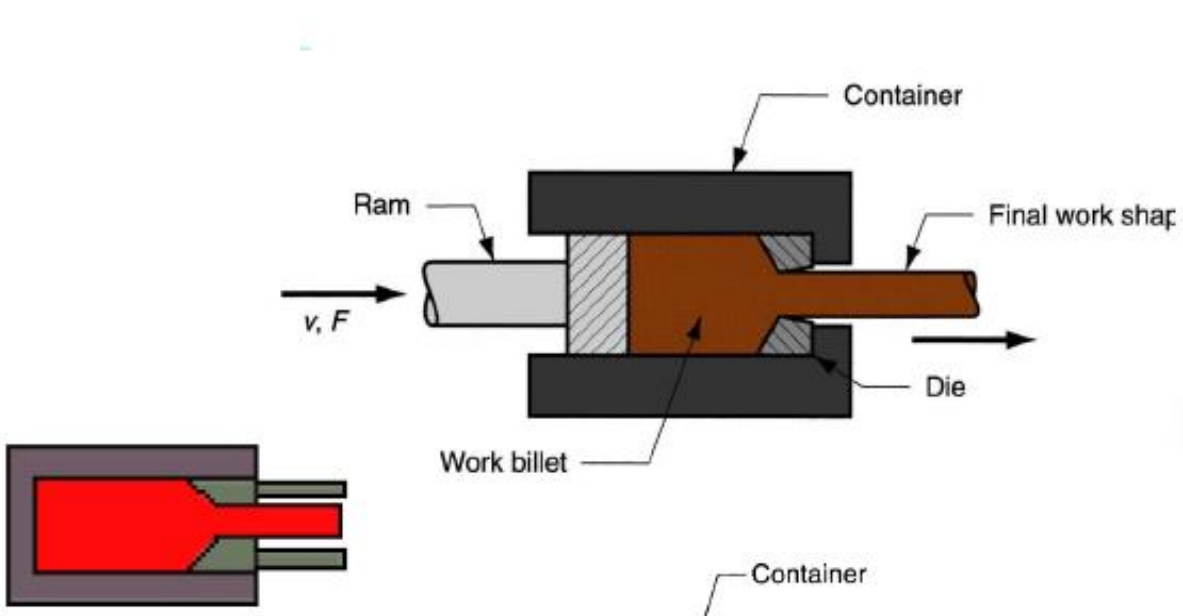
3)- Hidrostatik extrüzyon

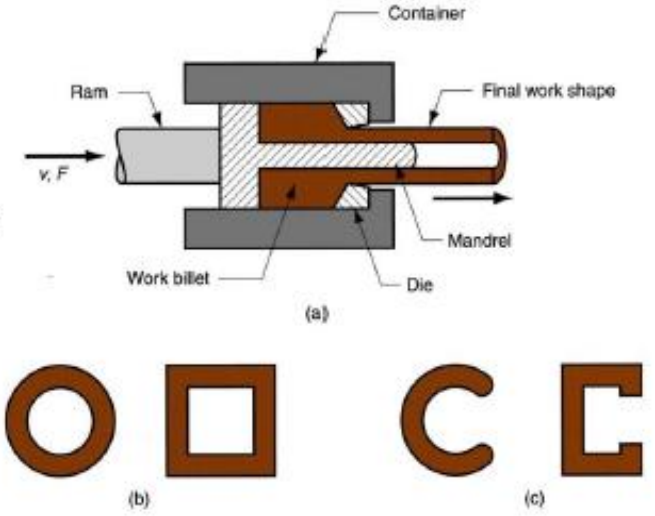
4)- Darbeli extrüzyon

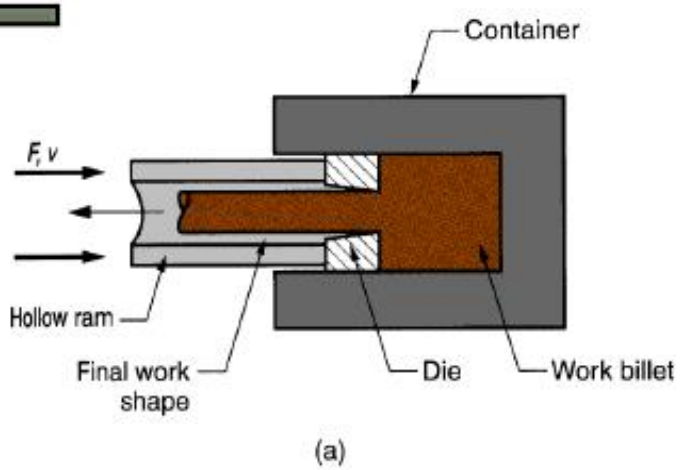


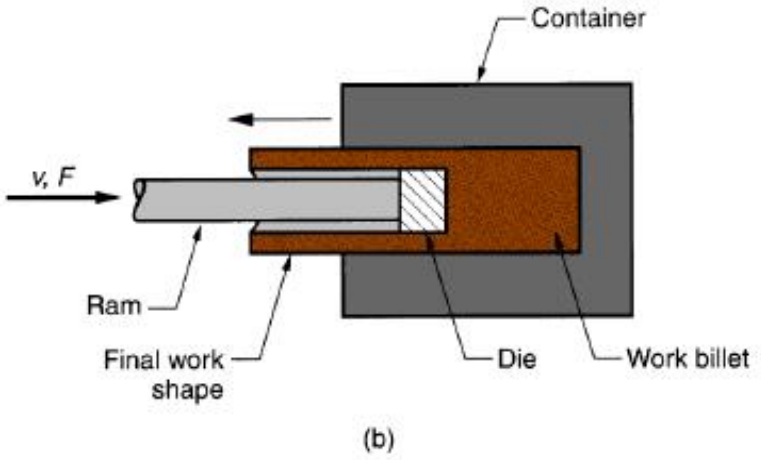
- ***DİREK VE ENDİREK EKSTRÜZYON***

İkisi arasında fark, ekstrüzyon metal bloğu ile kovan arasında meydana gelen sürtünmenin ortaya çıkışıdır.



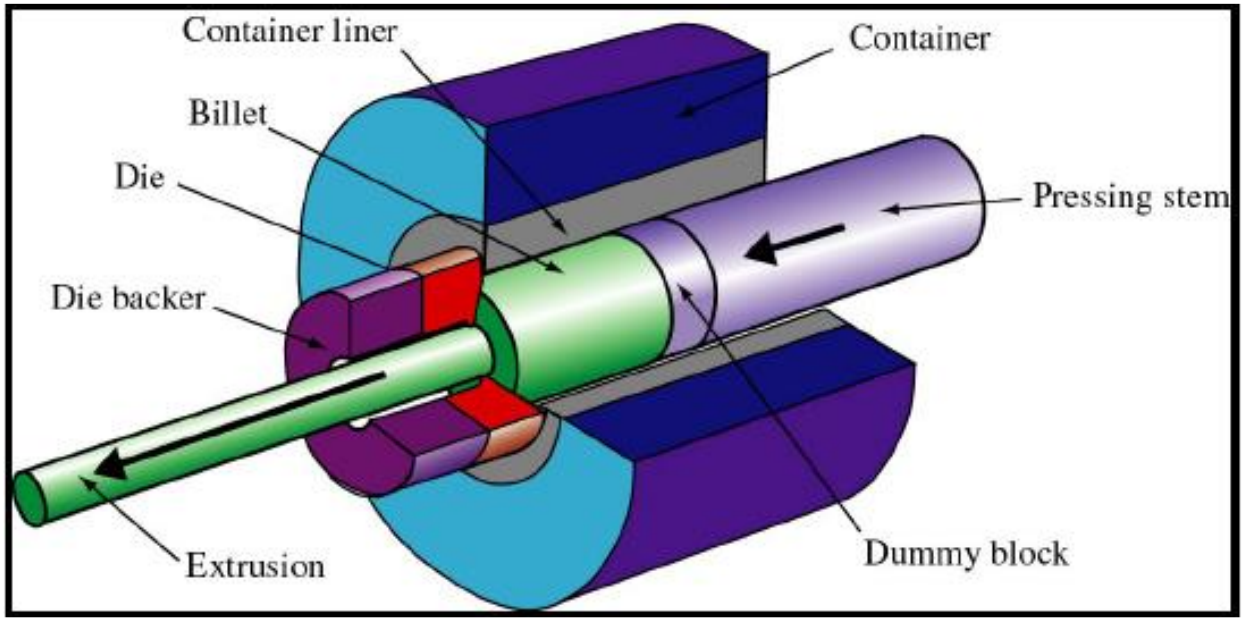






- ***DİREKT EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

Direkt Ekstrüzyon Yöntemi: Arkadaki şekilden de görüleceği gibi metal takoz alıcı kovan içine konur ıstampayla bastırılır. Matris içerisinden geçirilir. Ürün çıkar. Bu yöntemde metal takozun son safhalarında kuvvet ihtiyacı çok artar. "**Artık malzeme**" kalıbın içine giremez kesilip atılması gerekir. Hacmin %18-20 si artık malzemedir. arasında **sürtünme** Takozla alıcı kovan çoktur. **Kuvvet ihtiyacı** da fazladır.

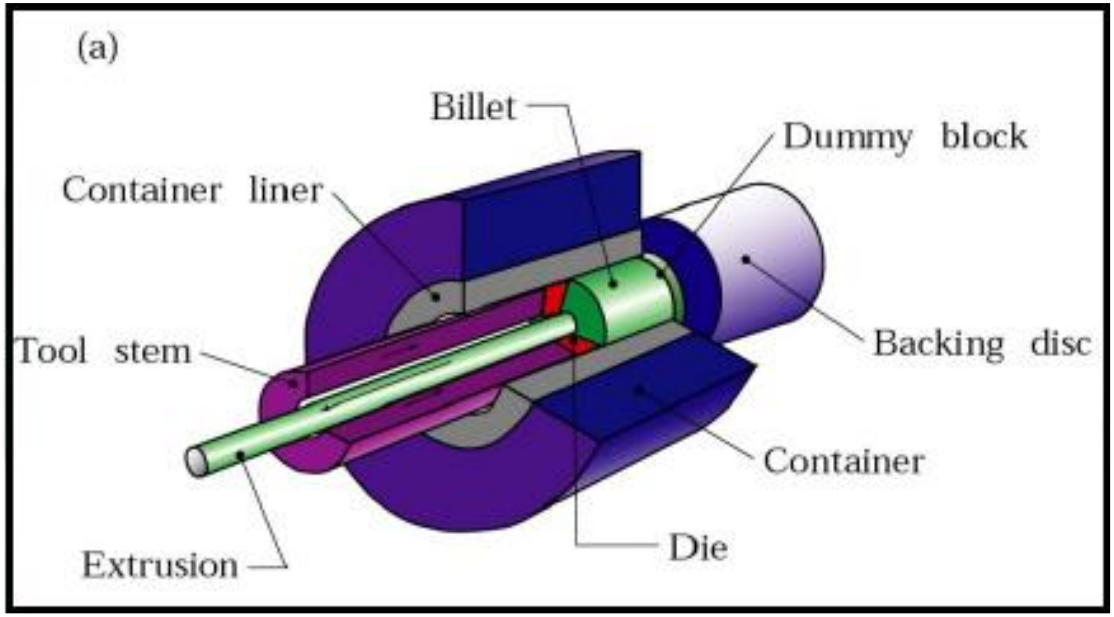


- *DİREKT EKSTRÜZYON YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN PARÇALAR*



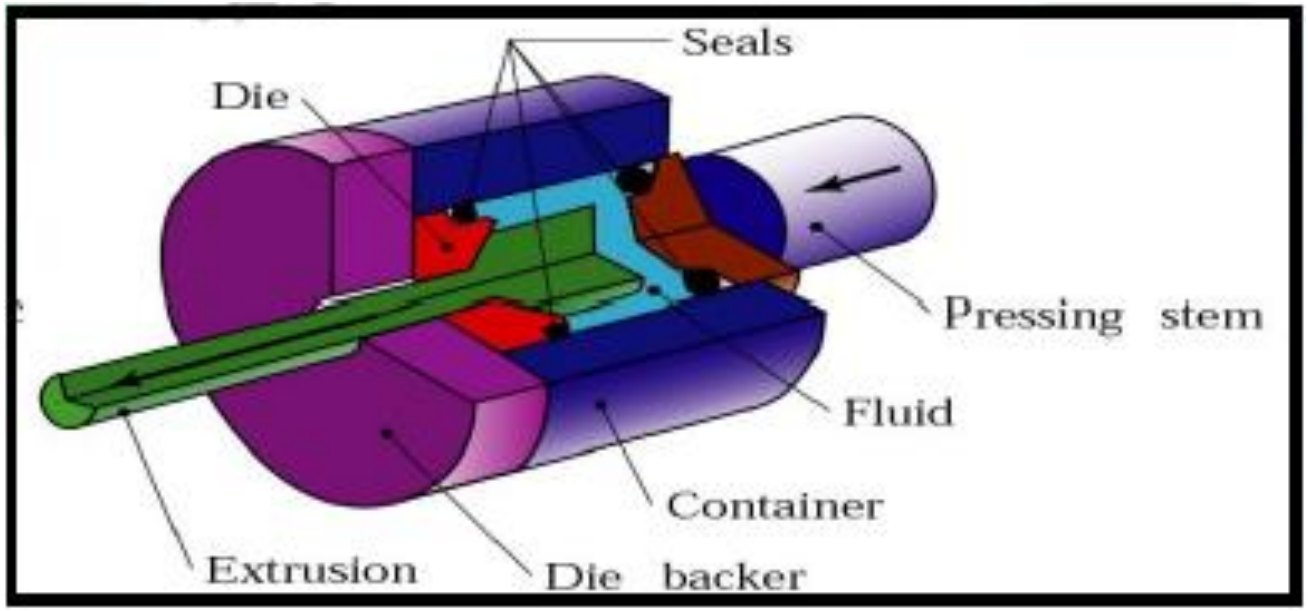
- ***İNDİREKT EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

İNDİREKT EXTRÜZYON : Bu yöntemin direkt ekstrüzyondan farkı metal takozun sabit durması kalıbın metal takoza doğru gelmesidir. Böylece alıcı kovanla metal takoz arasında sürtünme olmaz. Ürün ıstampanın içinde kalmak zorundadır. "Artık malzeme" hacmin %5-6 sı kadardır. Kuvvet ihtiyacı direk ekstrüzyondakinin %75 i kadardır. Sürtünme yoktur.



- ***HİDROSTATİK EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

HİDROSTATİK EXTRÜZYON (I) : Alıcı ile takoz arasındaki sürtünmenin bir akışkan vasıtasıyla yok edildiği yöntemdir. Direkt ekstrüzyona benzerdir.



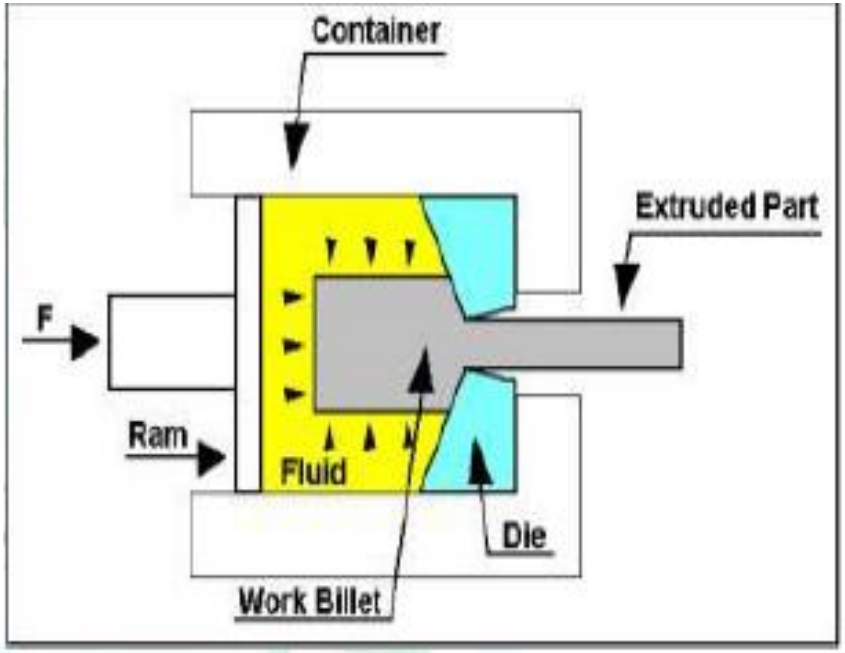
- ***HİDROSTATİK EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

- Bu yöntemde metal takozun alıcıya sürtünmesi yoktur.

Oda sıcaklığında **mum**, **polymer**, **bitkisel yağ** kullanılırken, yüksek sıcaklıklarda "**cam**"**ın** erimiş hali kullanılır.

- Gevrek olan malzemeler bu yolla şekillendirilirler.

- Bu yöntemde ; düşük sürtünme ($\mu\downarrow$),küçük kalıp açıları ($\alpha\downarrow$) ve yüksek extrüzyon oranları ($R\uparrow$) elde etmek mümkündür.



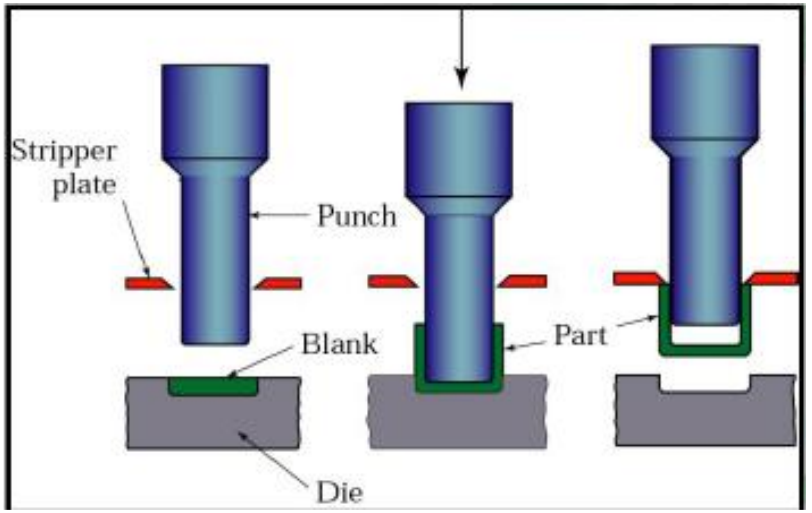
- Bu proses, tecrube eksikliği, complex takım gerektirmesi, uzun zaman aralıklarında nadiren tekrarlanması nedeniyle endüstride daha az kullanılmaktadır.

- ***DARBELİ EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

DARBELİ EXTRÜZYON: Bu yöntem Pb, Al, Mg, Cu gibi hafif metallerin soğuk olarak ekstrüze edilmesidir. Macun ve ilaç tüpleri bu yolla üretilirler.

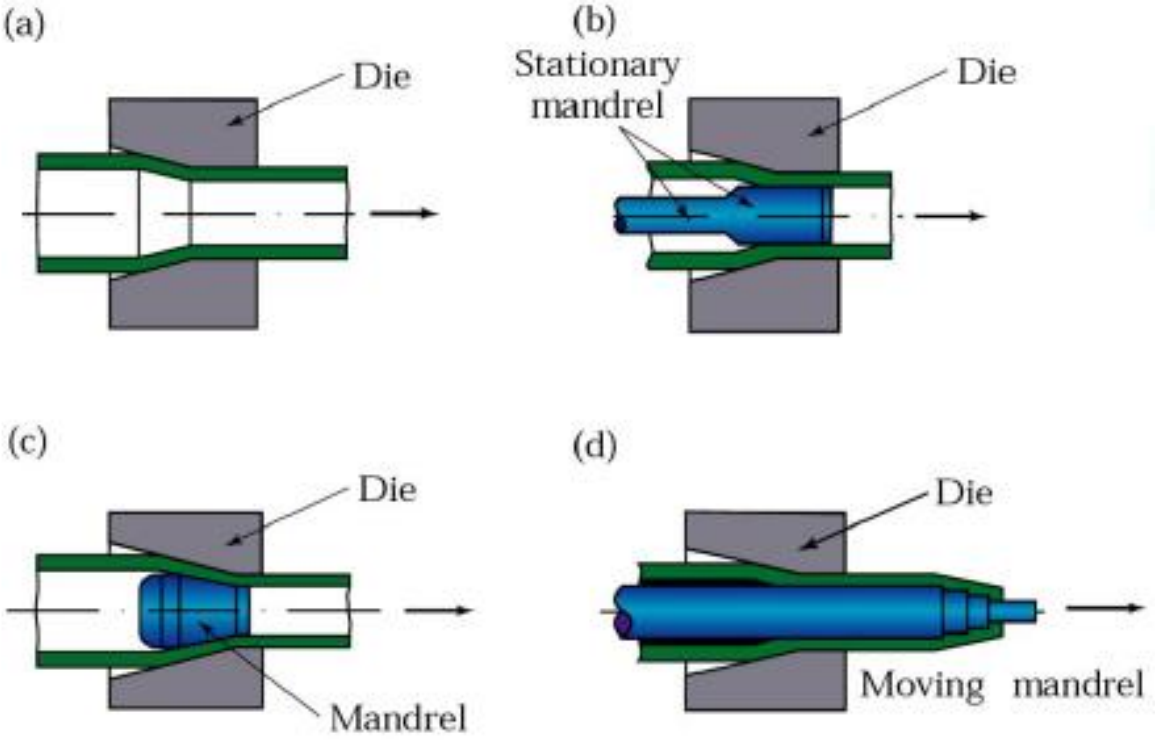
Bu yöntem indirekt extrüzyon ile soğuk extrüzyonun birleşik şekli gibidir.

Extrüde edilen parçaların kalınlığı zımba ile kalıp arasındaki boşluğa bağlıdır.



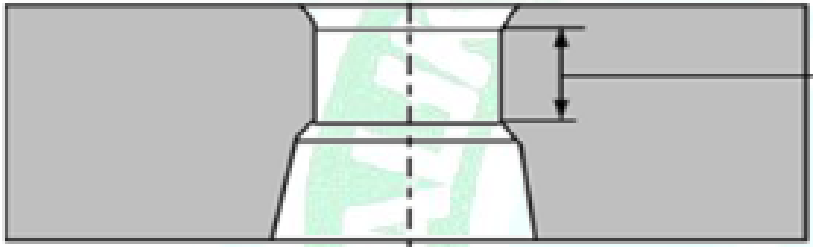
- ***BORU EKSTRÜZYON YÖNTEMİ***

BORU EXTRÜZYON : Bu yöntemde dikişsiz burular ekstrüzyonla üretilirler. Silindirik takozlar dolu veya deliklidir. Direkt ekstrüzyonda hem dolu hem delikli takoz kullanılırken indirekt ekstrüzyonda yanlızca delikli takozdan boru üretilir. Istampaya bağlı bir mandrel kullanılır.

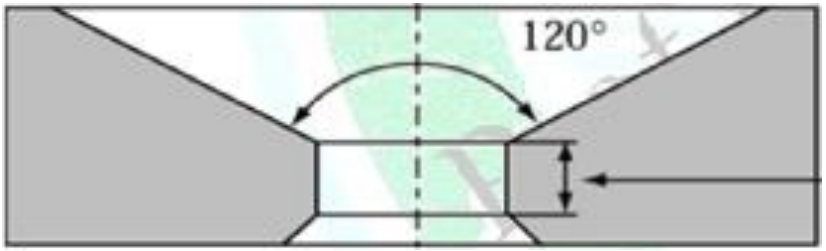


- ***MATRİSLER (KALIPLAR)***

Sıcak ekstrüzyon kalıpları genellikle sıcak iş takım çeliğinden yapılır. İki tipi çok kullanılır. Birincisi demir dışı malzemeler için, ikincisi demir esaslılar için aşağıda görülmektedir.

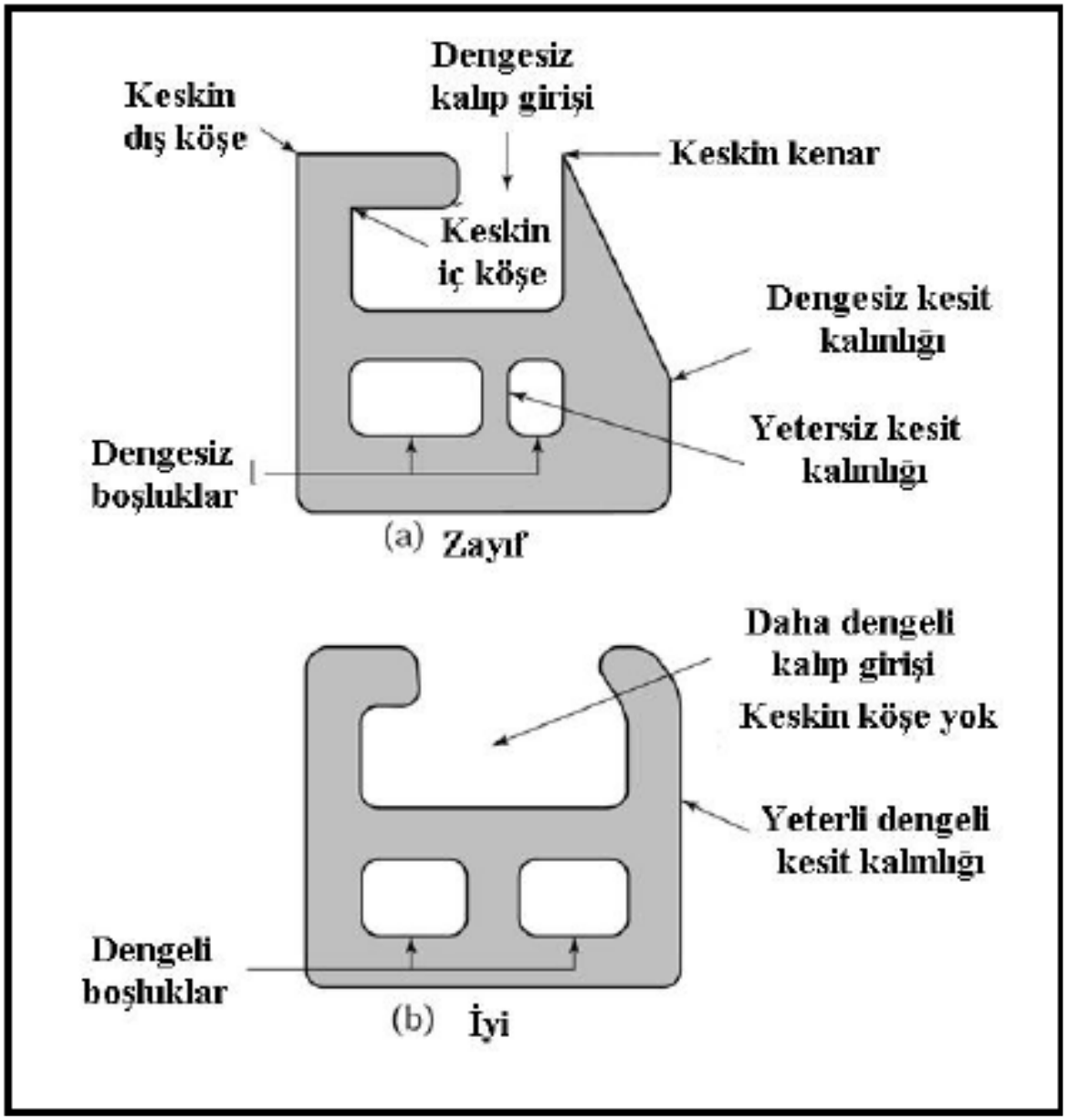


Düz yüzeyli matris



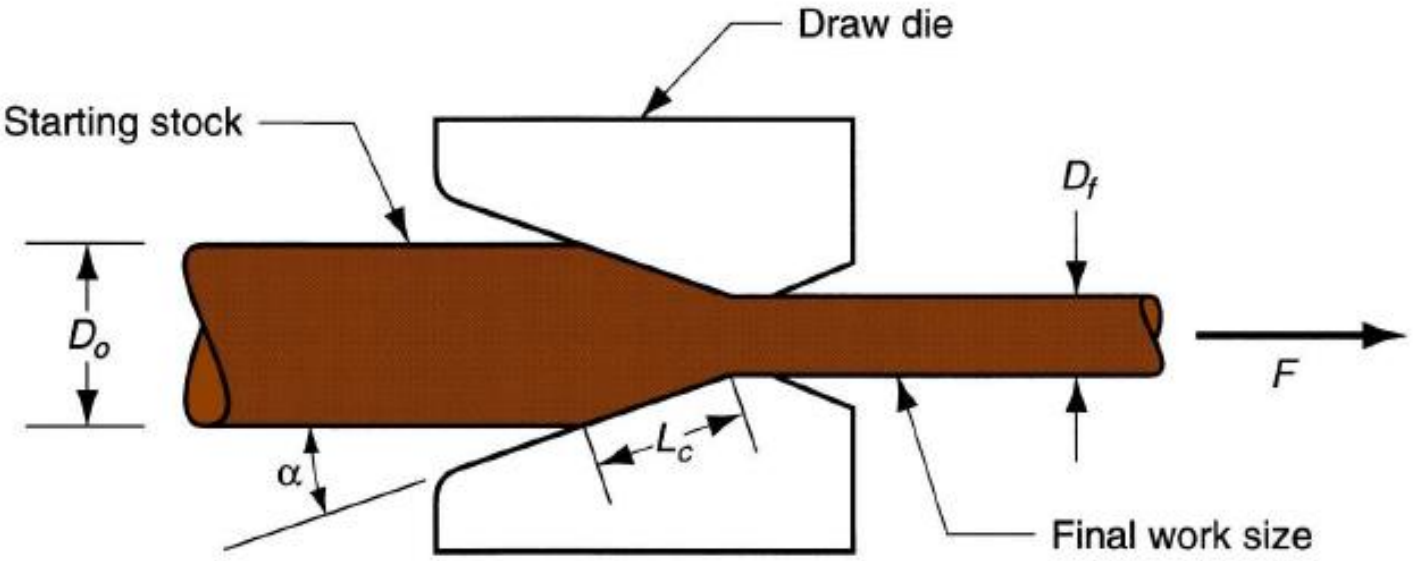
Konik girişli matris

- *MATRİSLERDE (KALIPLAR) TASARIM*



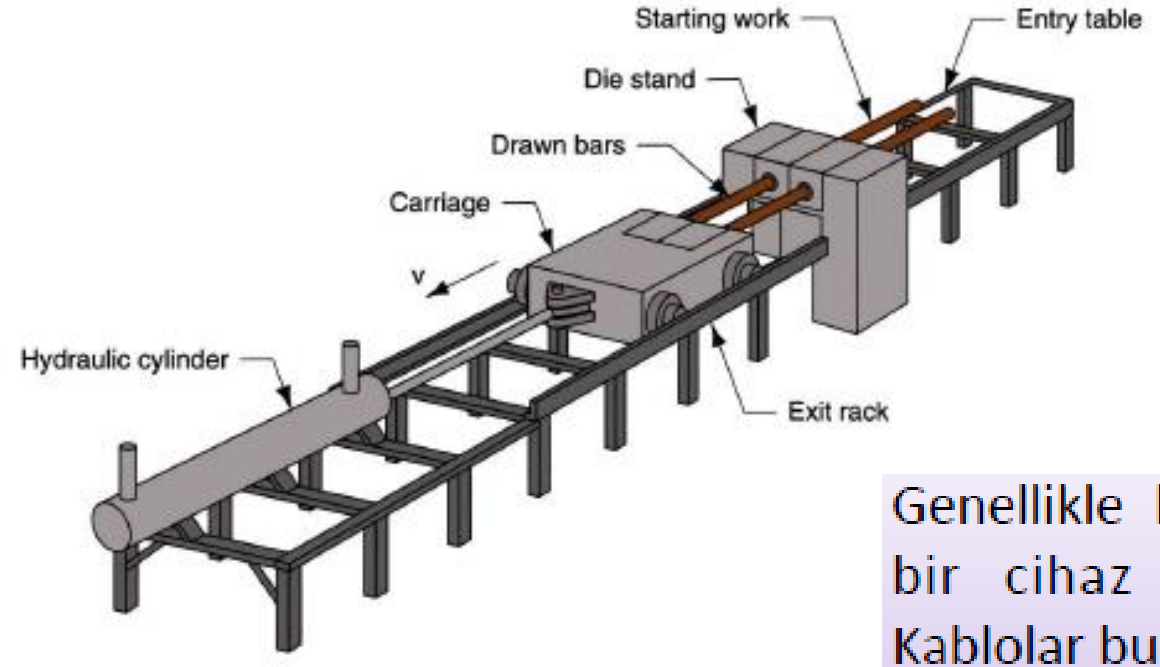
- ***TEL ÇEKME***

Metalik bir malzemenin matris adı verilen bir kalıp içerisinden çekilerek kesitinin küçültülüp boyunun uzatılması işlemine tel çekme denir. Matrisin çıkış ucundan malzemeye bir çekme kuvveti uygulanır. Tel çekme işleminde plastik şekil değişimi kalıbın malzemeye uyguladığı basma kuvveti ile sağlanır. Elde edilen ürünün çapına göre işlem, çubuk veya tel çekme olarak isimlendirilir.

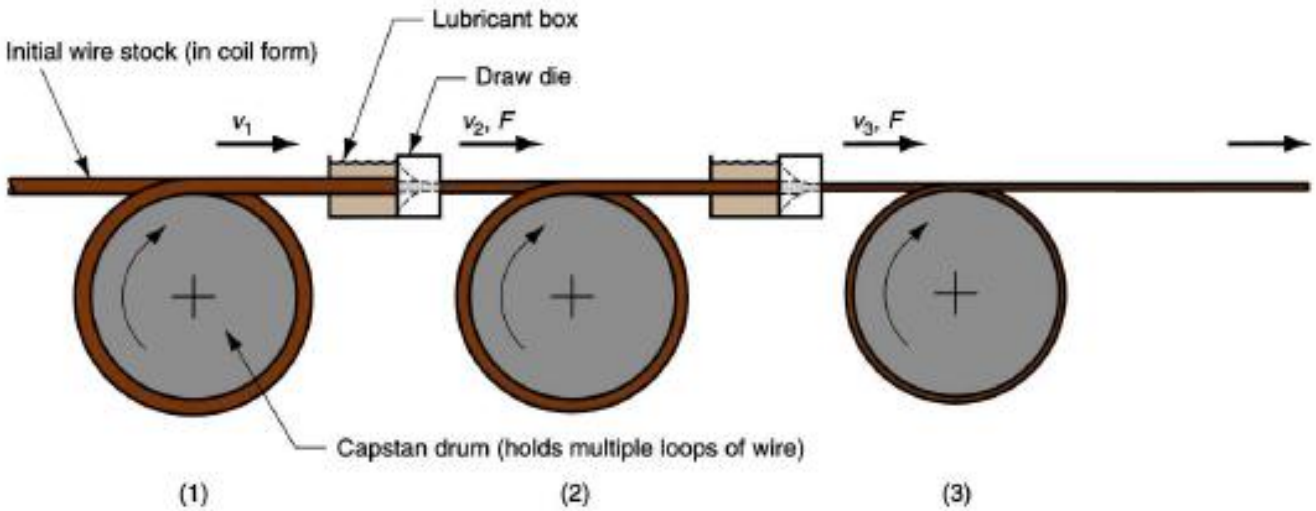


Bu yöntem extrüzyona benzemekle birlikte, şekil verme için uygulanan kuvvet kalıbın olduğu tarafta ve çeki şeklindedir.

- ***TEL ÇEKME***



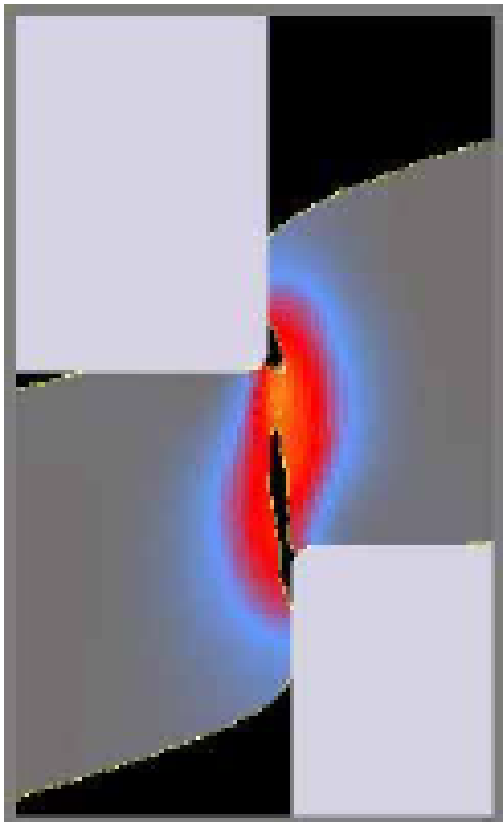
Genellikle kuvvet araba adı verilen bir cihaz vasıtası ile uygulanır. Kablolar bu yöntemle üretilmektedir.



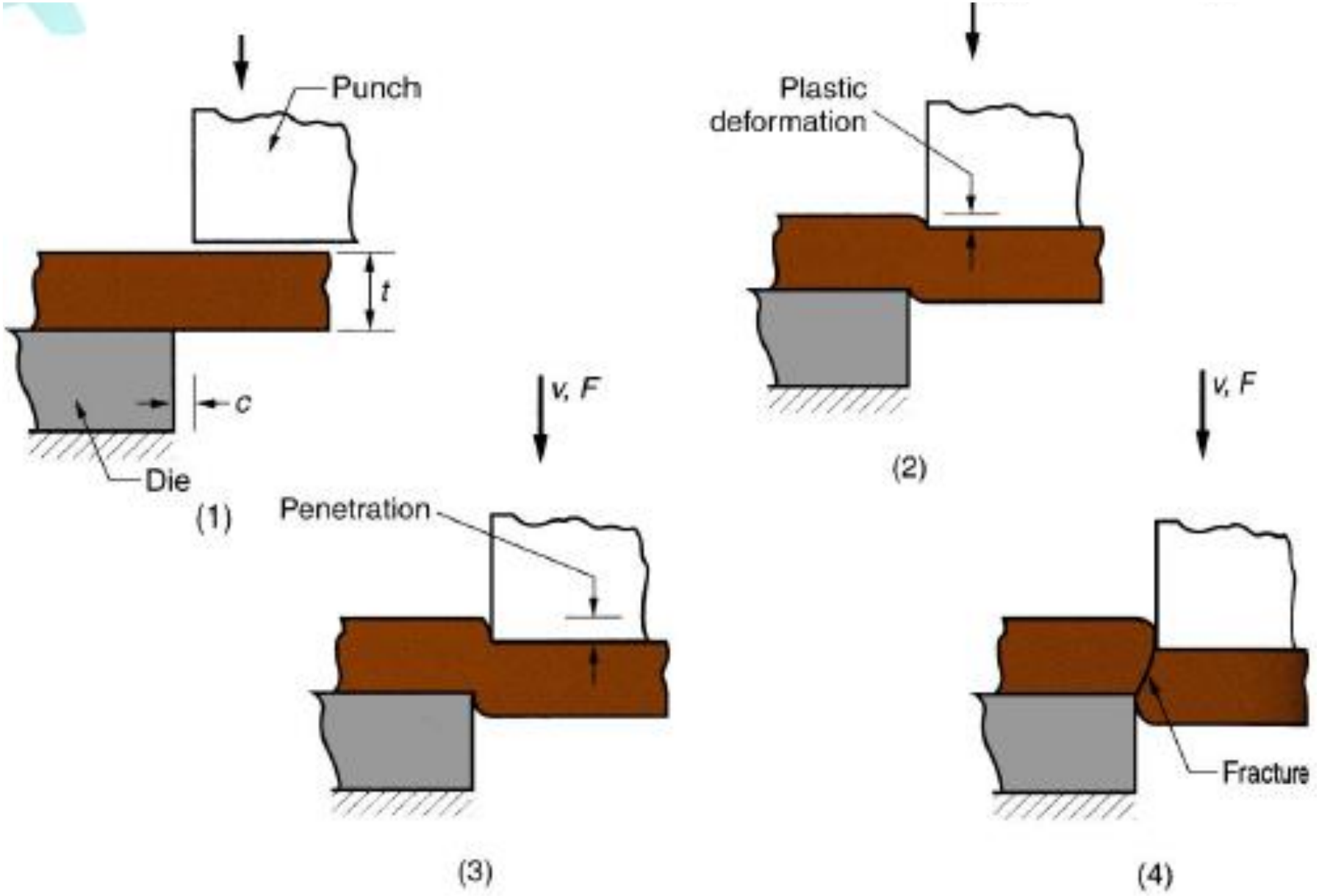
- ***KESME***

Kesme işlemi için 0.04-0.12t kadar açıklık olması gerekir. İlk başta zımba parçaya basar, daha sonra açıklıktan kaynaklanan açıya göre alt kısımda ezilir ve kesme olur. Açıklık sıfır ise oldukça büyük kuvvet gerekir. Büyük ise alt ve üst ezma farklı noktalarda olur ve yüzey kötü olur.

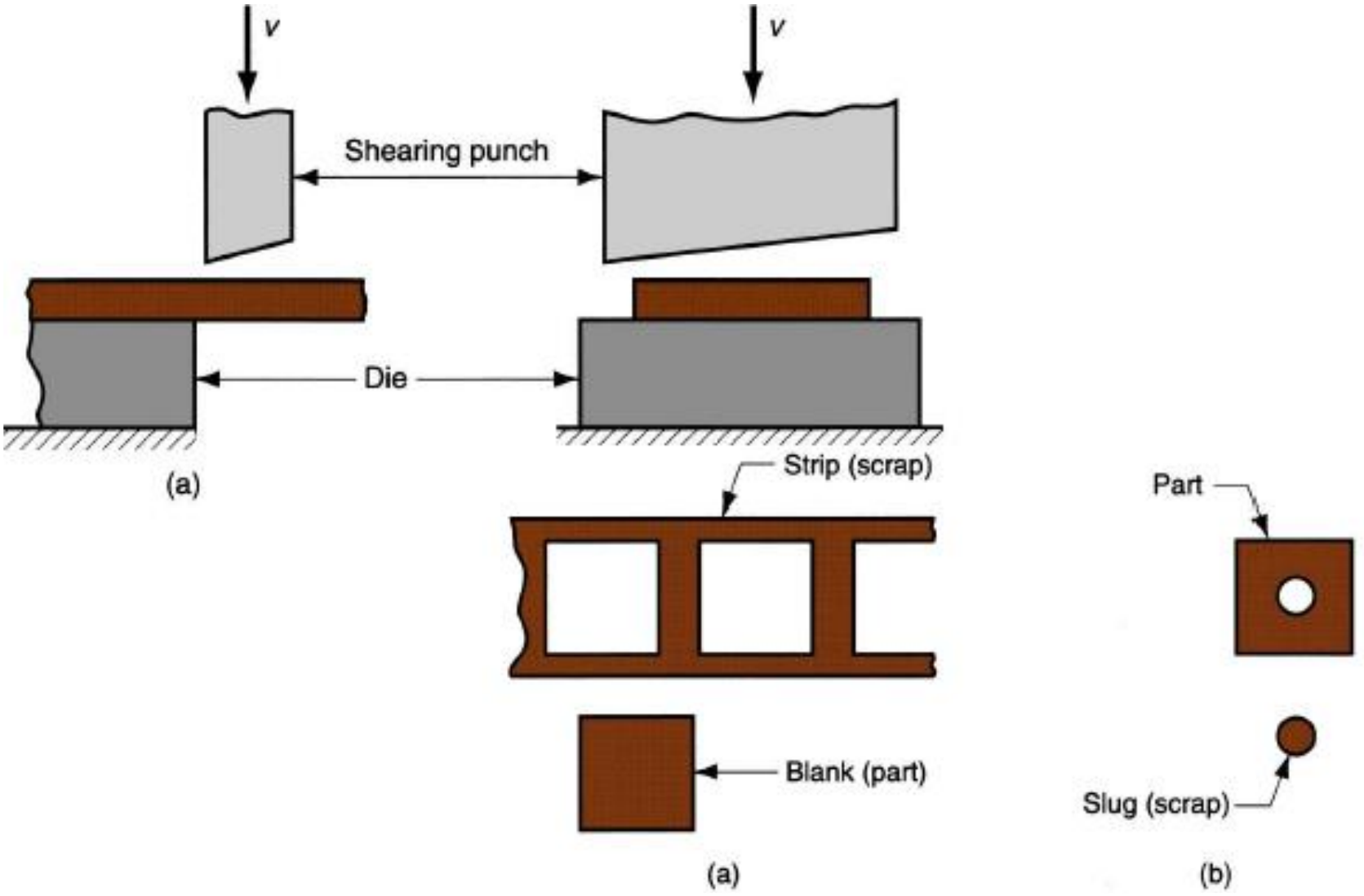
Giyotin bir noktadan basmaya başlar ve adım adım kesme olur. Çünkü uygulanan yükün yeterli olabilmesi için alan azaltılmış olur.



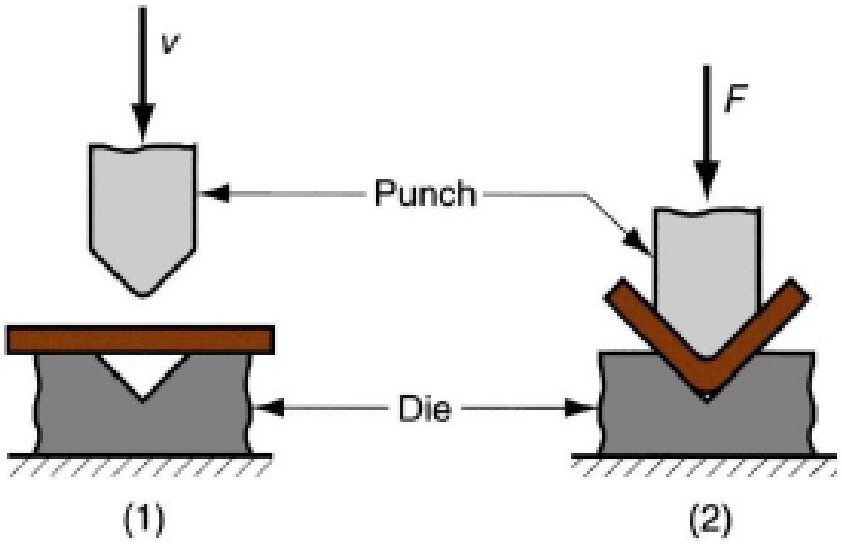
- ***KESME***

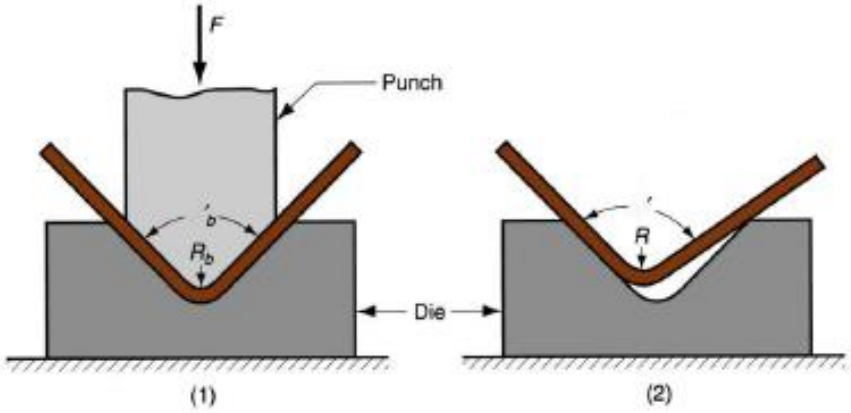

Punch
t
c
Die
(1)
v, F
Penetration
(3)
Plastic
deformation
(2)
v, F
Fracture
(4)

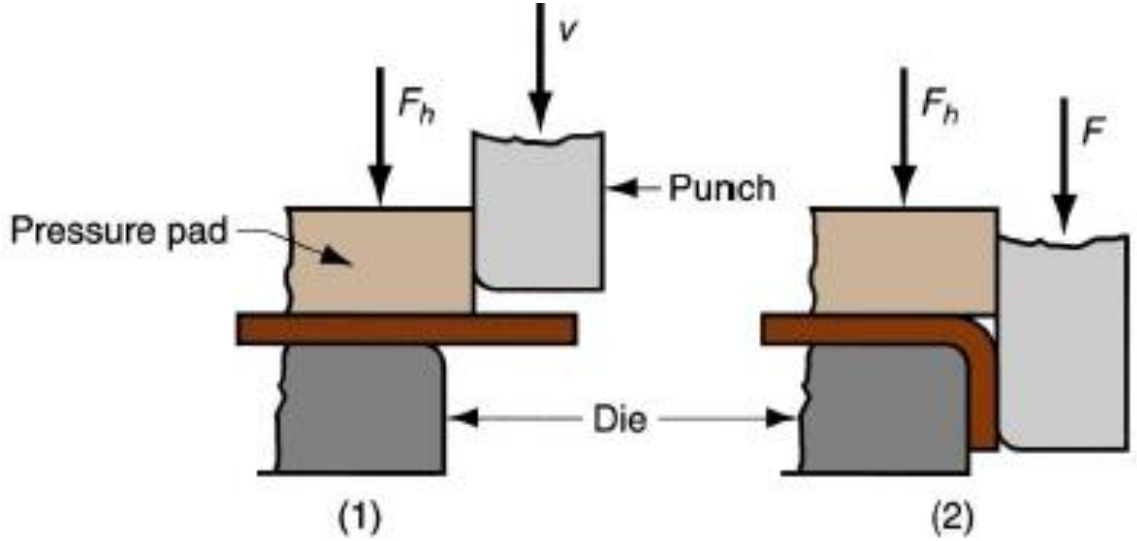
- ***KESME***


v
v
Shearing punch
Die
(a)
Strip (scrap)
Blank (part)
(a)
Part
Slug (scrap)
(b)

- ***BÜKME EĞME***

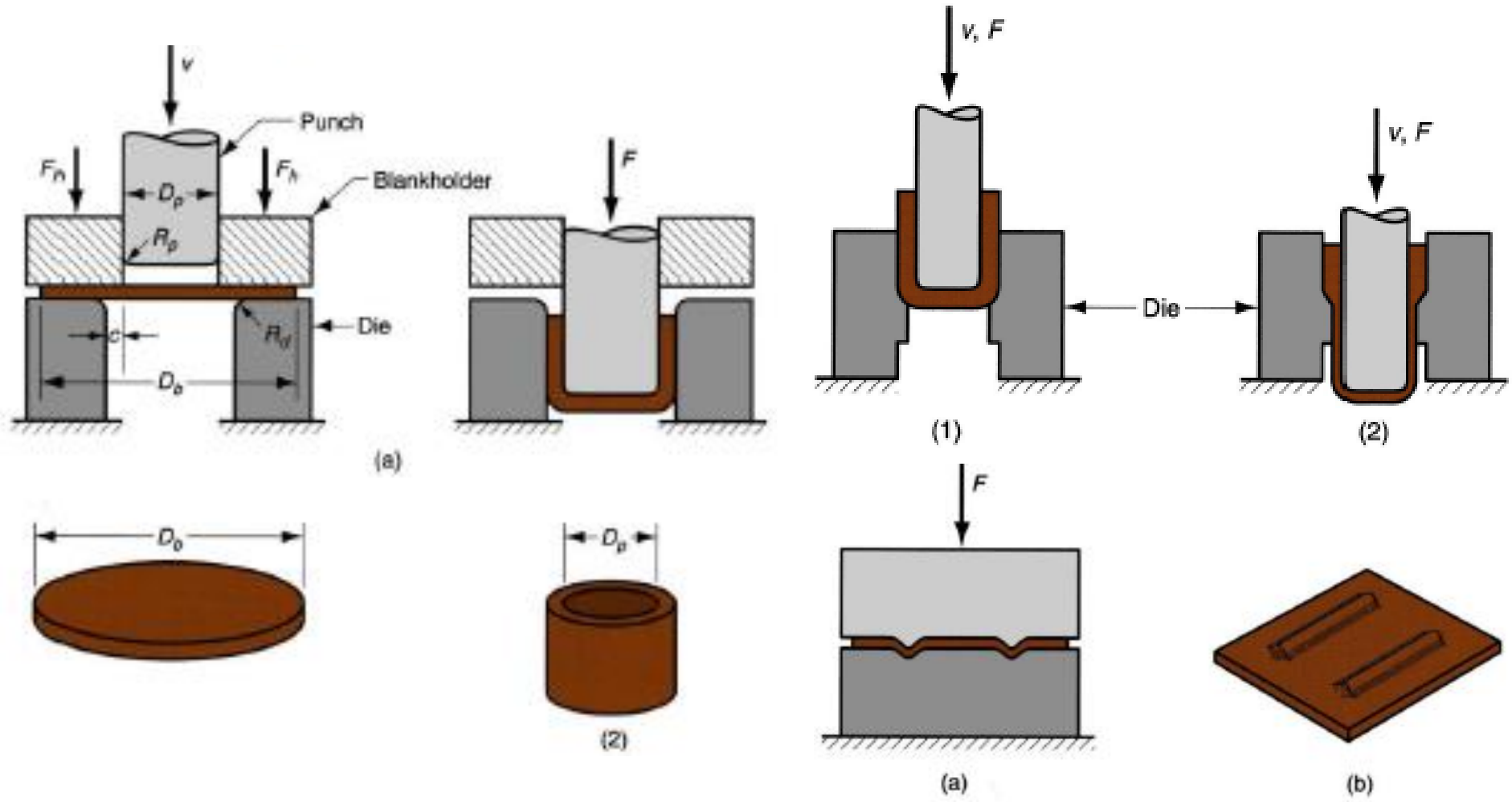






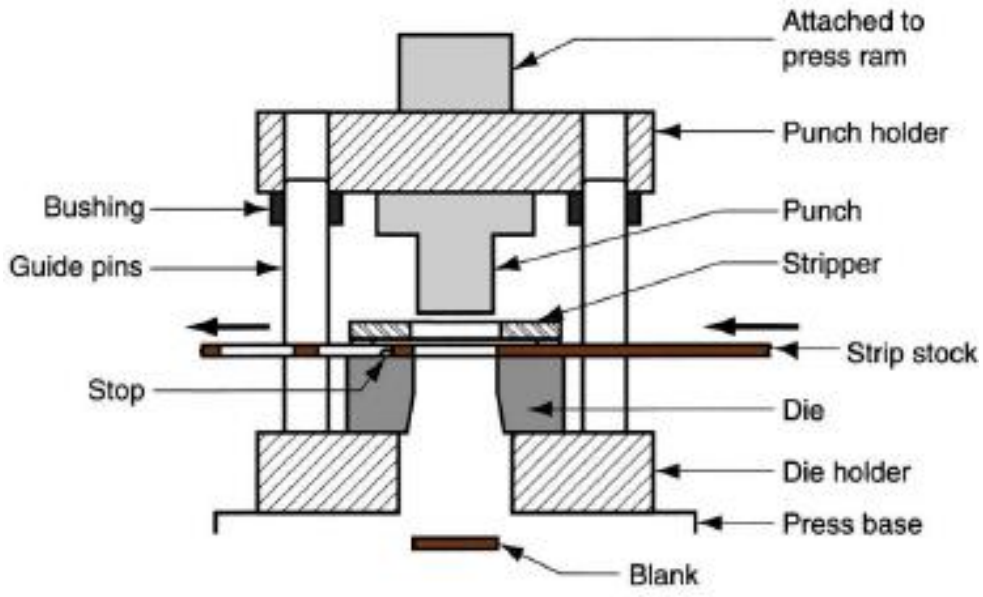
- ***DERİN ÇEKME***

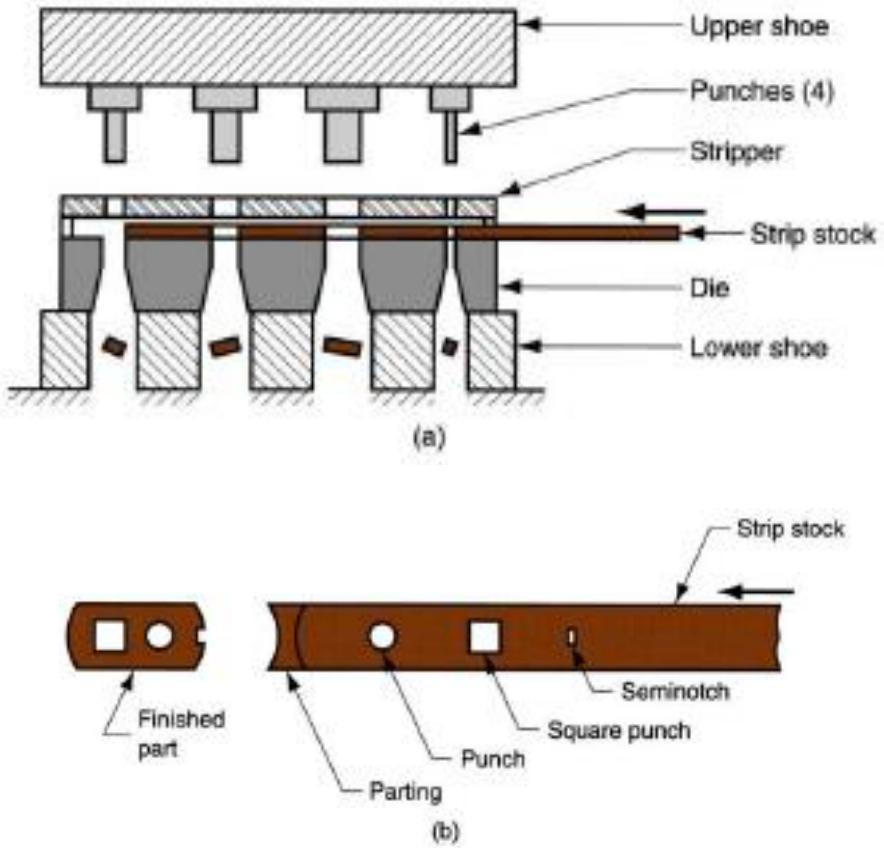
Saca basma gerilmesi ile şekli verme yöntemidir.



- ***DERİN ÇEKME***

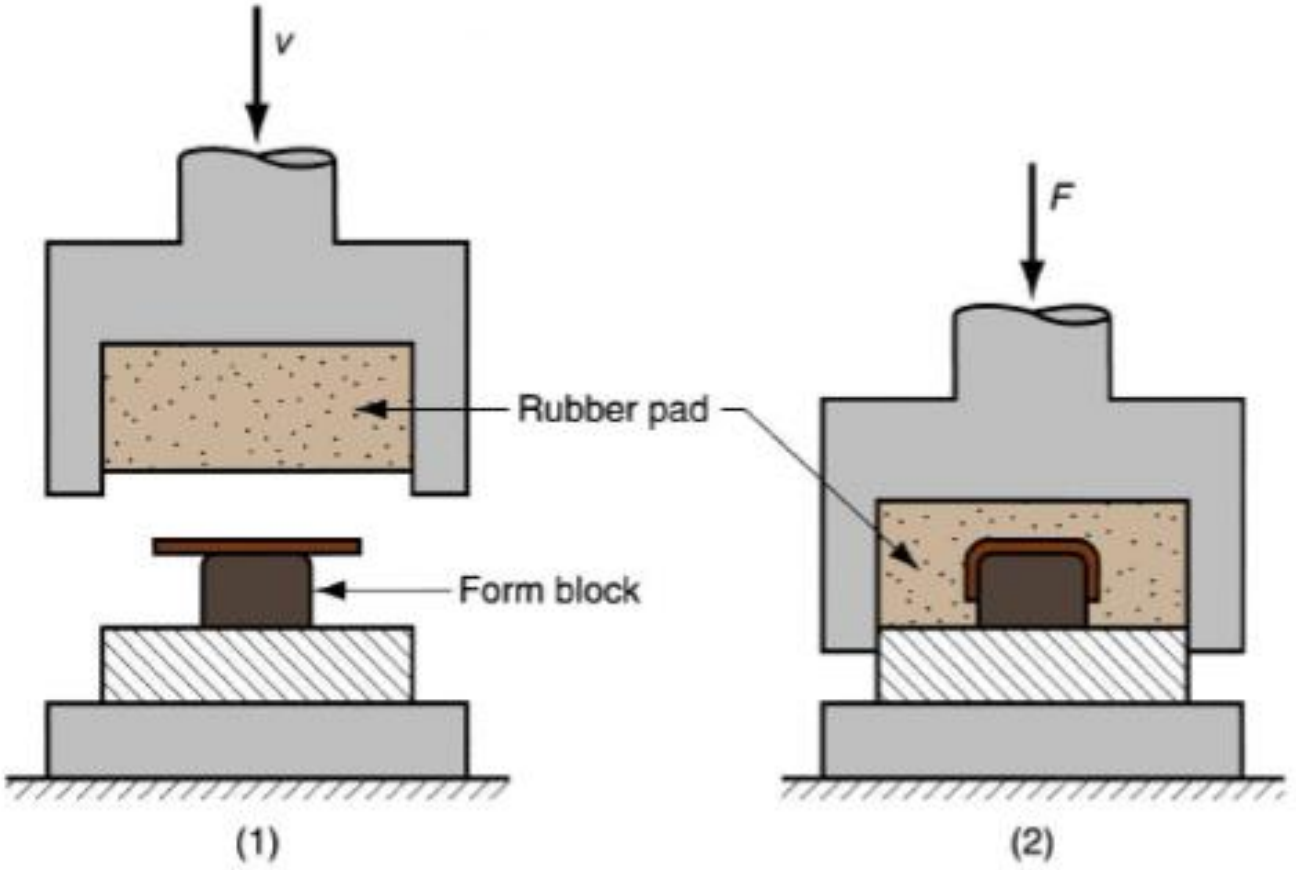
Düz bir sacdan üç boyutlu derinliği olan ürünler elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Çamurluklar, banyo küvetleri, kovan, tencere gibi silindirik kaplar bu yöntemle üretilirler.





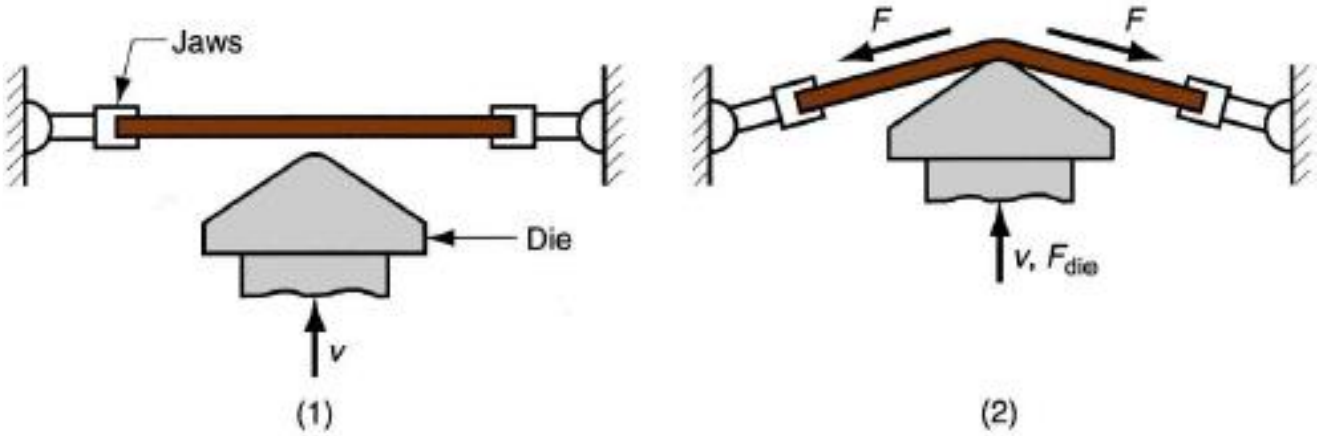
- ***KAUÇUK KALIP***

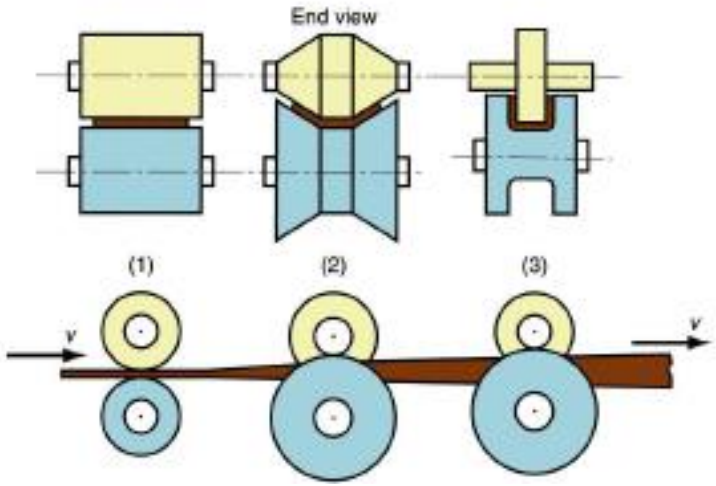
1. Kalıp maliyetini azaltmak için
2. Hidrostatik basınç kuvvetleri oluşturmak, böylece çatlamaları engellemek için kullanılır. Derin çekmede



- ***GERME***

Germede, saç iki uçtan bağlanmıştır ve derinli sacın incelmesi ile elde edilir. Derin çekmede ise saç sabitlenmez.





- ***SIVAMA***

Az C'lu ve hafif metallere uygulanır. Al tencere ve tabak üretimi genelde bu yöntemle yapılır. Sıvamada sınır boyun vermedir.

